KarstPro

DÉTECTER · PRIORISER · EXPLORER

Prospection karstique assistée par QGIS et QField

Version 1.15.0 — 2026

Auteur Julien Tournois

Licence PolyForm Noncommercial 1.0

Le karst ne se prospecte plus au hasard.
KarstPro priorise vos prospections par le score morphologique.

julien.tournois@gmail.com

Licence PolyForm Noncommercial 1.0

Table des matières

Démarrage rapide . . . 3
KarstPro — Documentation . . . 4
Prérequis . . . 4
Installation — Windows . . . 4
Installation — Linux . . . 6
Mises à jour automatiques (dépôt QGIS custom, optionnel) . . . 8
Structure attendue dans le dossier plugins . . . 9
Données utilisées (automatiques, aucune config requise) . . . 9
Guide pas à pas . . . 10
Cycle complet — du bureau au terrain . . . 10
Référence détaillée . . . 24
Pré-sortie (bureau QGIS) . . . 24
Terrain (QField) . . . 32
Post-sortie (bureau QGIS) . . . 32
Format topo supporté . . . 37
Scoring des dolines . . . 38
Export pour analyse MLL (IA) . . . 40

Démarrage rapide

Si vous n'avez jamais utilisé KarstPro, suivez ces quatre étapes. Chaque étape est détaillée dans les chapitres suivants.

1	Installer KarstPro — Décompresser l'archive ZIP fournie, puis double-cliquer sur `install_windows.bat` (Windows) ou lancer `./install_linux.sh` (Linux). Le script installe le plugin et ses dépendances. À faire une seule fois.
2	Activer le plugin — Redémarrer QGIS, puis Extensions → Gérer et installer des extensions → Installées et cocher KarstPro.
3	Préparer une étude — Dans QGIS : Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Préparer une étude. Dessiner la zone d'étude, lancer. KarstPro télécharge le LiDAR et calcule les scores.
4	Exporter pour l'analyse — Lancer Exporter pour analyse MLL. Un rapport, un prompt et un fichier GPX sont créés dans un sous-dossier.

* Bon a savoir : Les captures d'écran et la procédure complète se trouvent dans le Guide pas à pas. Ne sautez pas l'étape Installation si c'est votre première fois.

KarstPro — Documentation

> i Note : Prospection karstique assistée par QGIS et QField — analyse LiDAR HD IGN, détection de dolines, scoring morphométrique, workflow terrain.

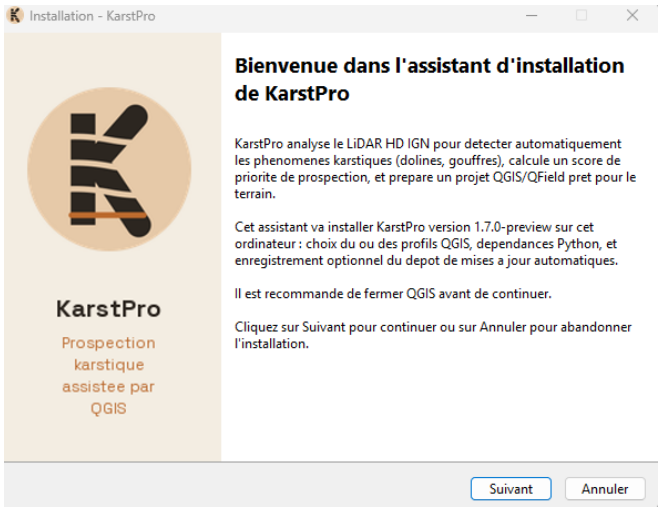
Prérequis

- QGIS ≥ 3.34 LTR (testé sur QGIS 3.40, 4.0.2 et 4.2.0 — PyQt5 et PyQt6)
- PDAL est inclus avec QGIS — pas besoin de l'installer séparément
- Connexion internet pour le premier lancement (téléchargement LiDAR IGN + BRGM)

Installation — Windows

KarstPro s'installe via un installeur autonome (`KarstPro_Setup_v<version>.exe`, téléchargeable depuis la page des Releases GitHub) : un seul assistant détecte les profils QGIS, copie le plugin, installe les dépendances Python et propose d'enregistrer le dépôt de mises à jour automatiques — sans dépendre d'aucun fichier externe (tout est embarqué dans le `.exe`), et avec un vrai désinstalleur (Panneau de configuration → Programmes).

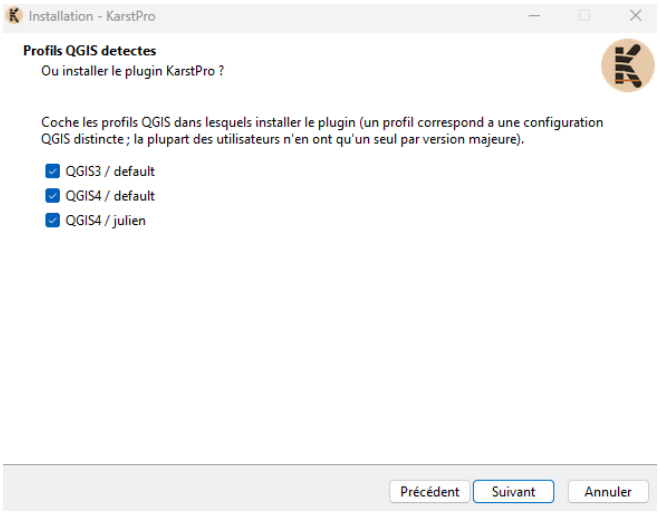
1 Double-cliquer sur `KarstPro_Setup_v<version>.exe`.



Page de bienvenue de l'installeur KarstPro

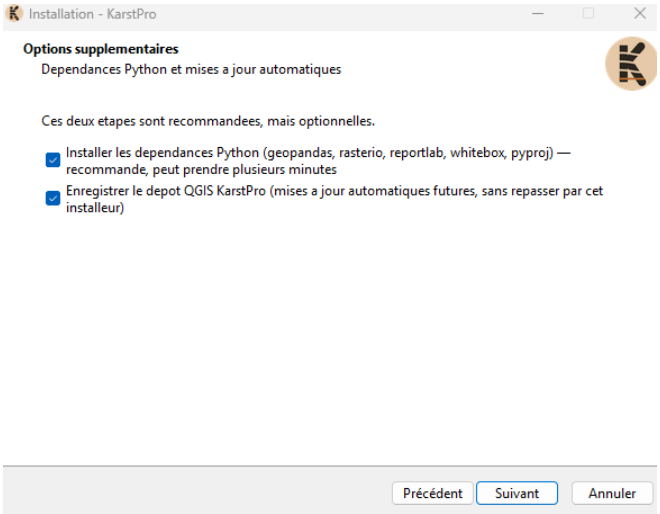
> i Note : ⍰⍰ Windows peut afficher un avertissement SmartScreen (éditeur non reconnu) — l'installeur n'est pas signé numériquement. C'est normal pour un outil associatif ; clique sur « Informations complémentaires → Exécuter quand même ».

1 Choisir le(s) profil(s) QGIS où installer le plugin (détectés automatiquement — la plupart des utilisateurs n'en ont qu'un par version majeure de QGIS ; ici trois profils sur la même machine).



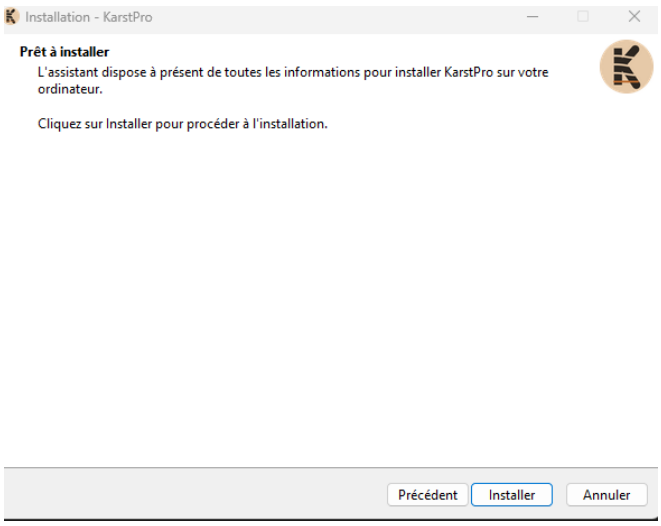
Sélection des profils QGIS détectés

1 Laisser cochées les deux options recommandées : installer les dépendances Python, et enregistrer le dépôt QGIS custom KarstPro (mises à jour automatiques futures, cf. section dédiée plus bas).

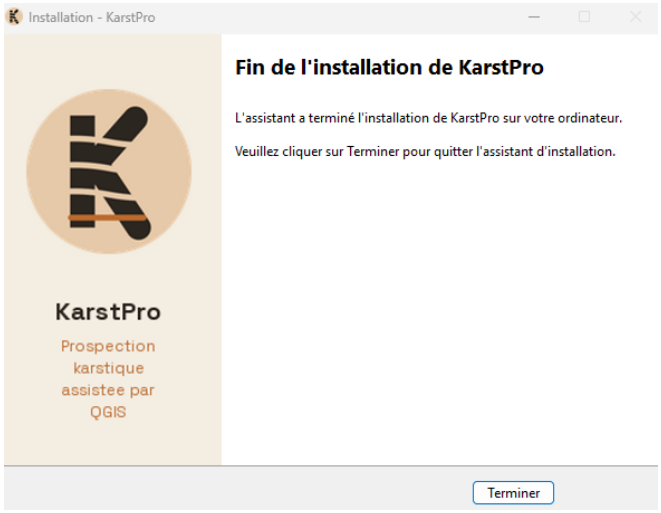


Options dépendances Python et dépôt QGIS

1 Lancer l'installation.



Récapitulatif avant installation



Fin de l'installation

1 Redémarrer QGIS, puis activer KarstPro dans Extensions.

En cas de problème avec l'installeur

- Dépendances non installées (QGIS introuvable automatiquement, ou pip a besoin de droits admin refusés) : ouvrir QGIS → Extensions → Console Python, puis exécuter `import karstpro.install_dependencies`. Cette commande vise toujours le bon Python (celui de QGIS), sans détection de chemin.
- Dépôt QGIS non enregistré : ajouter à la main dans Extensions → Paramètres → Dépôts → Ajouter, URL `https://julientournois.github.io/KarstPro-qgis/plugins.xml`.
- Installer le plugin seul, sans l'assistant : QGIS → Extensions → Installer depuis un ZIP → choisir `karstpro.zip` (disponible sur la page des Releases).

Installation — Linux

Testé sur Ubuntu 22.04 / 24.04 et Debian 12 (et dérivés apt : Mint, Pop!_OS…).

1. Installer QGIS

```
# Ajouter le dépôt officiel QGIS (clé + sources)
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg \
    https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

# Ubuntu 24.04 (noble) — adapter "noble" à ta version
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg] \
    https://qgis.org/ubuntu noble main" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/qgis.list

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass python3-qgis
```

> ℹ Note : Pour Debian ou d'autres versions Ubuntu, adapter le nom de la distribution dans la ligne deb (`bookworm`, `jammy`…). Guide complet : download.qgis.org.

2. Installer KarstPro

1	Décompresser l'archive `KarstPro_v<version>_<date>.zip`.
2	Rendre le script exécutable puis le lancer : `chmod +x install_linux.sh` puis `./install_linux.sh`. Il copie le plugin dans le profil QGIS et installe les dépendances (détection automatique apt / conda / venv).
3	Redémarrer QGIS, puis Extensions → … → Installées et cocher KarstPro.

> ℹ Note : Flatpak / Snap : le Python de QGIS est isolé du système. Installer plutôt les dépendances depuis QGIS → Console Python : `import karstpro.install_dependencies`.

Installation manuelle (optionnel)

1	Plugin — QGIS → Extensions → Installer depuis un ZIP → `karstpro.zip`.
2	Dépendances — Console Python de QGIS : `import karstpro.install_dependencies`.

Notes spécifiques Linux

Sujet	Détail
PDAL	Inclus avec QGIS (paquet `qgis`). Si absent : `sudo apt install pdal python3-pdal`
whitebox	Le package pip `whitebox` télécharge un exécutable Go au premier lancement — connexion internet requise. Peut échouer derrière un proxy d'entreprise. Alternative : `whitebox-tools` binaire précompilé depuis github.com/jblindsay/whitebox-tools

Sujet	Détail
GDAL / fiona	Généralement fournis avec QGIS. Si erreur `fiona` au lancement : `pip3 install fiona --no-binary fiona`
Permissions	`pip3 install --user` installe dans `~/.local/lib/` — pas besoin de sudo et visible par QGIS
Firewall / proxy	Les téléchargements IGN LiDAR nécessitent l'accès à `data.geopf.fr` (HTTPS). Configurer `http_proxy` / `https_proxy` si besoin

Mises à jour automatiques (dépôt QGIS custom, optionnel)

En plus de l'archive ZIP, KarstPro peut être enregistré comme un dépôt QGIS personnalisé : QGIS te signale alors une nouvelle version directement dans Extensions → Gérer et installer des extensions, comme pour un plugin du dépôt officiel — plus besoin de retélécharger et réinstaller le ZIP à la main à chaque sortie.

> ℹ Note : Pourquoi pas le dépôt officiel QGIS ? Il exige une licence compatible GPLv2+ ; KarstPro est sous PolyForm Noncommercial 1.0.0. D'où ce dépôt personnalisé, hébergé indépendamment.

Sous Windows, l'installeur (`KarstPro_Setup_v<version>.exe`, voir plus haut) propose déjà de l'enregistrer, en une case à cocher — rien à faire de plus. Pour l'ajouter séparément (Linux/macOS, ou installation déjà faite sans avoir coché cette option), à la racine de l'archive `KarstPro_v<version>_<date>.zip` :

- Windows : double-cliquer sur `add_qgis_repo.bat`.
- Linux/macOS : `./add_qgis_repo.sh`.

⚠ Fermer QGIS avant de lancer le script — QGIS réécrit ses paramètres à la fermeture et effacerait sinon l'ajout. Le script détecte automatiquement tous les profils QGIS 3 et 4 installés et y enregistre le dépôt ; redémarrer QGIS ensuite pour le voir apparaître dans Extensions → Paramètres → Dépôts.

Pour l'ajouter à la main à la place : Extensions → Paramètres → Dépôts → Ajouter, avec l'URL `https://julientournois.github.io/KarstPro-qgis/plugins.xml`.

Vérifier que ça fonctionne

1. Extensions → Gérer et installer des extensions → Paramètres → Dépôts : la ligne KarstPro doit afficher connecté (pas "erreur de connexion").
2. Onglet Toutes (ou recherche « KarstPro ») : l'extension apparaît avec sa description, sa version, et son changelog dans le panneau de détails.
3. S'il existe une version plus récente que celle installée, elle apparaît dans l'onglet Mises à jour avec un bouton Mettre à niveau.

Si l'installation échoue (message « Could not store plugin to the plugin directory ») : dans la quasi-totalité des cas, QGIS travaille encore avec une version en cache de la liste des extensions. Avant toute autre piste : ferme complètement QGIS, rouvre-le, clique sur Actualiser tout dans Paramètres des dépôts, puis réessaie

l'installation depuis l'onglet Toutes. Si le logo du plugin n'apparaît pas dans le panneau de détails, même souci de cache — un redémarrage + actualisation le résout normalement.

Ce dépôt coexiste sans conflit avec celui de Karst Entry (autre plugin du même auteur) — chacun est identifié par son propre nom.

> ℹ Note : Dépendances Python après une install via ce dépôt : contrairement à l'archive ZIP (`install_windows.bat`/`install_linux.sh`), une installation via dépôt QGIS n'exécute aucun script post-install — seul le zip du plugin est extrait. Au premier chargement, KarstPro détecte les paquets manquants (geopandas, rasterio, reportlab, whitebox, pyproj) et propose une boîte de dialogue Oui/Non pour les installer automatiquement (jamais d'installation silencieuse). En cas de refus ou d'échec, relancer plus tard via Extensions → Console Python : `import karstpro.install_dependencies`.

Structure attendue dans le dossier plugins

```
plugins/
  karstpro/
    __init__.py
    metadata.txt
    karstpro_plugin.py
    karstpro_provider.py
    algorithms/
    core/
    config/
```

> ℹ Note : ⍰⍰ `metadata.txt` doit être à l'intérieur du dossier `karstpro/`.

Données utilisées (automatiques, aucune config requise)

Source	Service	Remarque
IGN LiDAR HD	`data.geopf.fr` (WFS + téléchargement COPC)	~160–200 MB par dalle km², résolution 1 m
BRGM lithologie	`geoservices.brgm.fr/geologie`	WFS GML 3.2, layer `ms:LITHO_1M_SIMPLIFIEE` — utilisé si aucune géologie locale fournie

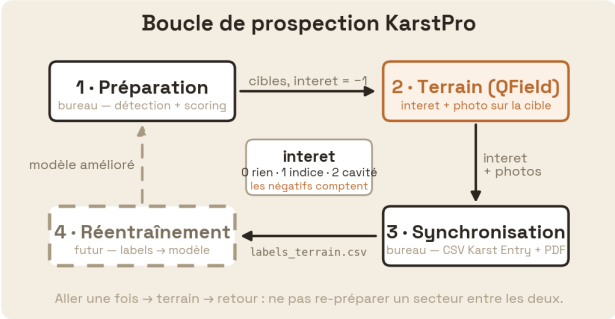
Source	Service	Remarque
BD Charm-50 (auto)	Cache `karstpro/data/geo50k/` (dans le plugin)	Carte géologique 1/50 000 BRGM. KarstPro détecte automatiquement les départements intersectant la bbox, télécharge les données manquantes depuis Infoterre et les met en cache dans le dossier du plugin (`…/plugins/karstpro/data/geo50k/`). Un cache existant à la racine du dépôt (dev) ou sous `~/karstpro_data/geo50k` est réutilisé en priorité s'il est présent. Fallback automatique sur le WFS 1/1 000 000 si la zone est hors cache.
BDLISA zones karstiques	`reseau.eaufrance.fr` (WFS)	Vérification pré-traitement uniquement — non bloquant si indisponible
Géorisques — cavités souterraines	`georisques.gouv.fr` (WFS)	Layer `CAVITE_LOCALISEE` — points, lecture seule dans QField

Guide pas à pas

Cycle complet — du bureau au terrain

Ce parcours suit un cycle de sortie complet, étape par étape, avec captures. En résumé :

1	Préparer un secteur au bureau (LiDAR → dolines scorées → projet QGIS).
2	Envoyer le projet sur le téléphone via QFieldCloud.
3	Saisir les cavités sur le terrain dans l'app QField.
4	Rapatrier les saisies au bureau (QFieldSync).
5	Synchroniser le retour terrain : exporter un CSV importable dans Karst Entry (cavités, cibles et gouffres à intérêt, avec photos) + générer le rapport PDF.
6	(optionnel) Recalculer les cibles puis exporter pour l'analyse MLL.



Boucle de prospection KarstPro : préparation au bureau → terrain QField (interet + photo) → synchronisation (CSV Karst Entry + PDF) → réentraînement futur

La section Référence détaillée (plus bas) détaille ensuite chaque paramètre.

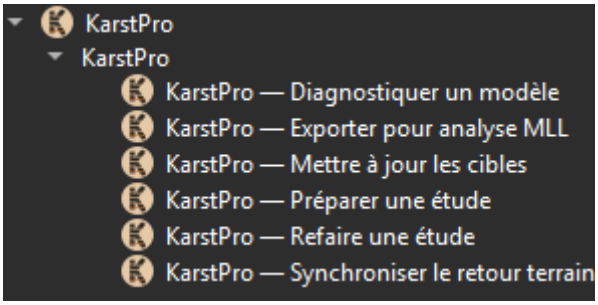
Trouver les outils KarstPro

Ouvrir la boîte à outils Traitement (menu Traitement → Boîte à outils, ou l'icône engrenage dans la barre d'outils) :



Icône de la boîte à outils Traitement dans QGIS

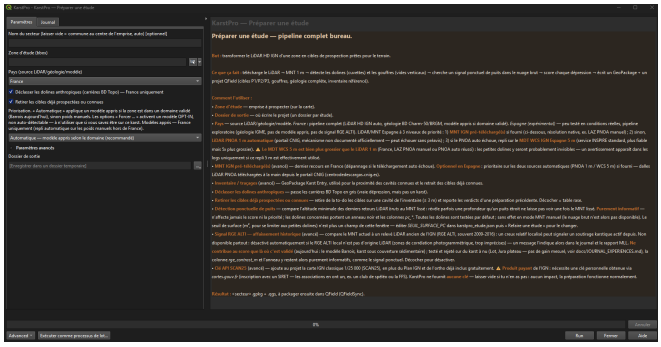
KarstPro apparaît comme un groupe contenant 6 outils (Préparer une étude, Synchroniser le retour terrain, Mettre à jour les cibles, Exporter pour analyse MLL, Refaire une étude, Diagnostiquer un modèle) :



Le groupe KarstPro et ses outils

Étape 1 — Préparer une étude (bureau)

Double-cliquer sur KarstPro — Préparer une étude. Dessiner la zone d'étude sur la carte. Le nom du secteur peut être laissé vide : il sera rempli automatiquement avec la commune au centre de la zone. Le menu Pays choisit la source du LiDAR, de la géologie et du modèle : France (pipeline complet) ou Espagne (expérimental). Les options propres à la France sont grisées et ignorées sur les autres territoires. Le menu Priorisation (réglé sur Automatique par défaut) applique le modèle appris si la zone est dans un domaine validé, sinon retombe sur les poids manuels exploratoires. Le reste est dans Paramètres avancés (replié, optionnel) — dont les GeoPackages inventaire/traçages et les dalles MNT pré-téléchargées :



Fenêtre « Préparer une étude » — menus Pays (France / Espagne) et Priorisation, avec le panneau d'aide détaillant chaque paramètre

> i Note : ?? Fond SCAN25 (optionnel, Paramètres avancés). Le champ « Clé API SCAN25 personnelle » ajoute la carte IGN classique 1/25 000 en fond de plan, décochée par défaut. SCAN25 est un produit payant de l'IGN (inscription avec un SIRET sur cartes.gouv.fr — associations incluses, ex. club de spéléo ou FFS). KarstPro n'embarque aucune clé : laisser le champ vide n'a aucun effet sur la préparation, chaque utilisateur fournit la sienne s'il en possède une. ?? Ta clé voyage avec le projet. QGIS a besoin de la clé en clair dans l'URL de la couche : une fois renseignée, elle est écrite dans le fichier projet `<secteur>.qgs` et dans `karstpro_etude.json`. Ces fichiers partent tels quels sur QFieldCloud et sur le téléphone. Donc : ne partage pas ton `.qgs`, ton `karstpro_etude.json` ni ton paquet QField avec quelqu'un à qui tu ne confierais pas ta clé (elle est facturée à ton compte), et ne les dépose jamais sur un dépôt public. Si tu dois transmettre un projet, vide d'abord le champ et relance « Refaire une étude ». En cas de doute sur une fuite, révoque la clé sur cartes.gouv.fr.

Cliquer sur Exécuter : KarstPro télécharge le LiDAR, génère le MNT, détecte les dolines et les gouffres / puits verticaux, calcule le score et prépare le projet QGIS. Temps réel mesuré sur 31 préparations complètes (session 2026-07, Barrois/Jura/Lot/Dordogne/Ardèche) : grossièrement ~35 s par km² de zone dessinée (surtout du temps de téléchargement LiDAR) — par exemple ~15 min pour 25 km², ~45 min pour 75 km², jusqu'à ~1h30 pour 150 km². Fortement variable selon la vitesse de connexion et l'état du cache IGN ; une fois le LiDAR et le MNT déjà en cache, relancer via « Refaire une étude » ne prend plus que 1–2 min, quelle que soit la surface. Le dossier de sortie contient le projet `.qgs`, le GeoPackage `.gpkg` (dolines, cibles, géologie…), le dossier de travail `lidar_work/` (MNT, LAZ — réutilisés aux relances) et le journal, dans `logs/` :

```
Marnaval/
├── Marnaval.qgs                    ← le projet QGIS à ouvrir
├── Marnaval.gpkg                   ← toutes les couches (dolines, cibles, gouffres, géologie…)
├── karstpro_etude.json             ← paramètres de l'étude (rejoués par « Refaire une étude »)
├── lidar_work/                     ← dossier de travail : réutilisé aux relances, supprimable
│   ├── laz/                        ← dalles LiDAR HD téléchargées (~100 Mo chacune)
│   │   └── LHD_FXX_0845_6838_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz
│   │   └── …                       ← 53 dalles pour ce secteur (~5 Go)
│   ├── mnt.tif                     ← MNT 1 m généré depuis le LiDAR
│   ├── mnt_filled.tif              ← MNT à dépressions comblées (détection des cuvettes)
│   ├── sinks.tif / flow_acc.tif / streams.tif
│   ├── pc_rasters.tif              ← derniers retours bruts (signal ponctuel de puits)
│   ├── dolines.gpkg / gouffres.gpkg / absorptions.gpkg / reseau.gpkg / points_eau.gpkg
│   └── …
├── logs/
│   ├── karstpro_prep_Marnaval_20260725_213242.log      ← journal de la préparation
│   └── mll_export_Marnaval_2026-07-25.log
└── mll_export_Marnaval_2026-07-25/  ← créé par « Exporter pour analyse MLL »
    ├── mll_prompt_Marnaval_2026-07-25.txt      ← à coller dans le chat IA
    ├── mll_data_Marnaval_2026-07-25.csv        ← à joindre (ou le .json, au choix)
    ├── mll_data_Marnaval_2026-07-25.json
    ├── mll_gouffres_Marnaval_2026-07-25.csv    ← à joindre : puits jamais visités
    ├── carte_Marnaval_2026-07-25.png           ← à joindre si l'IA lit les images
    └── cibles_Marnaval_2026-07-25.gpx          ← pour le GPS, PAS pour l'IA
```

> i Note : ? Place disque. `lidar_work/` pèse l'essentiel (ici ~7 Go pour 53 dalles) : les dalles LAZ et les rasters intermédiaires. Il est entièrement reconstructible — tu peux le supprimer une fois l'étude terminée, au prix d'un re-téléchargement si tu relances une préparation sur ce secteur.

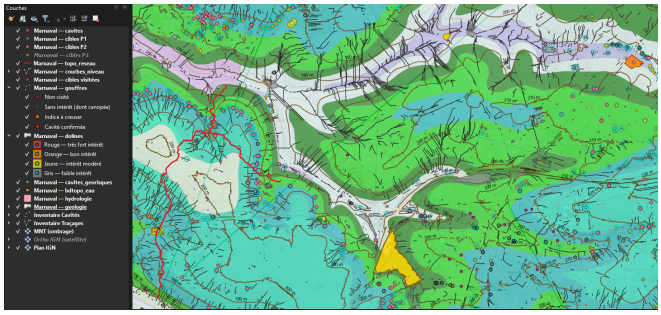
> i Note : ? Un dossier de sortie par secteur. `lidar_work/` est partagé par tout ce qui est préparé dans un même dossier. Y préparer un second secteur invalide le MNT du premier (donc re-téléchargement), et le projet QGIS du premier affichera ensuite le relief du second — ses couches d'analyse, elles, restent justes puisqu'elles sont figées dans son `.gpkg`. La préparation prévient désormais en tête de journal si le dossier contient déjà une autre étude. Depuis la v1.13, un MNT en cache n'est réutilisé que s'il couvre réellement l'emprise demandée ; sinon il est signalé, supprimé avec tous ses dérivés, et recalculé. Auparavant le seul critère était l'existence du fichier : deux études dans un même dossier produisaient des résultats parfaitement cohérents entre eux mais sur la zone de la première (incident « cotera », 2026-08-05).

> i Note : ? Convention : une étude = un dossier. Chaque secteur a son propre dossier de sortie (projet, GeoPackage, rapports), donc aucun risque que les fichiers de deux études se télescopent.

Étape 2 — Ouvrir le projet et vérifier (bureau)

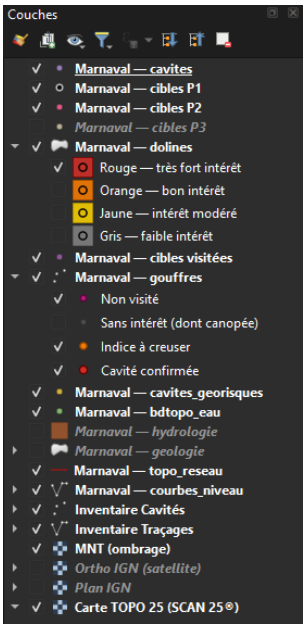
> i Note : ?? Ouvrir le `.qgs`, pas le `.gpkg` — seul le projet `.qgs` contient la mise en page complète (relief, fond de carte, styles).

La carte se cadre sur les cibles P1. Le panneau Couches liste tout ce que KarstPro a préparé : dolines, cibles P1/P2/P3, gouffres, cavités Géorisques, bdtopo_eau, hydrologie, géologie, courbes de niveau, MNT en ombrage, fond Plan IGN et ortho IGN (satellite, décochée) — et, en lecture seule, l'Inventaire Cavités et l'Inventaire Traçages référencés (non copiés) :



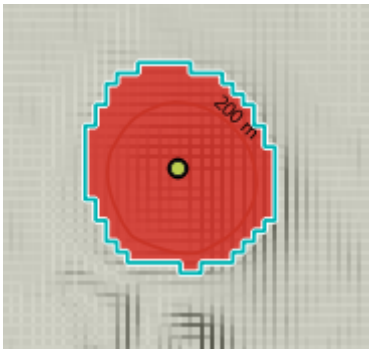
Projet QGIS : couches préparées et carte des cibles

Les couches de prospection sont groupées juste sous les cibles, dans l'ordre P3 → gouffres → dolines → cavités Géorisques → bdtopo_eau. Les `dolines` sont des polygones : elles se placent sous les points de prospection (pour ne pas les masquer) mais au-dessus des couches de contexte — c'est là que se lisent la couleur de priorité et l'anneau du signal ponctuel :



Panneau Couches : ordre des couches de prospection

i Note : ?? `gouffres` — détection, pas référencement. Un puits vertical ouvert ne renvoie aucun écho sol au LiDAR (les impulsions plongent dans le vide) : il apparaît dans le MNT comme un trou de NODATA compact, et non comme une cuvette — donc invisible à la détection de dolines. KarstPro le rattrape par cette signature de vide (amas compact à bord de sol valide). Les vides dus au bâti (toits) ou aux plans d'eau sont écartés via BD Topo (quasi-certain — retirés de la couche). Les vides dus à une canopée dense (bois, forêt, haie…) ont la MÊME signature qu'un puits — indiscernables géométriquement. Filtre PROBABILISTE (BD Topo peut avoir un trou/une imprécision locale, donc on ne supprime jamais) : marqués sans intérêt (`interet = 0`, symbole gris atténué) au lieu de non visité — vérifié sur Sommelonne, 88 % des 647 candidats. Reste réversible en un clic sur le terrain. ? `bdtopo_eau` — référencement, pas détection. Sources, pertes, inversacs, résurgences et exutoires déjà cartographiés en BD Topo (étiquetés par toponyme). Comble l'angle mort des gouffres noyés (ex. un inversac), que la morphologie ne voit pas — le LiDAR se réfléchit sur l'eau, il n'y a pas de vide dans le MNT. Cette couche localise du connu, elle ne découvre rien : hors d'un secteur déjà inventorié, elle sera vide. ? Anneau noir sur une doline — signal ponctuel de puits. Troisième signal, complémentaire des deux précédents. Un puits étroit peut ne laisser passer qu'une poignée de retours LiDAR jusqu'au fond : ces points survivent dans le nuage brut, mais disparaissent au lissage du MNT — la doline en surface paraît alors banale (quelques m², peu profonde). Sous un seuil de surface (par défaut toutes les dolines sont testées — plus un champ de la fenêtre, cf. note ci-dessous), KarstPro compare donc l'altitude des derniers retours bruts à son voisinage : les dolines concernées portent un anneau noir et les colonnes `pc_plongee_m` (la profondeur trouvée), `pc_dist_m`, `pc_n_points`. Elles ont aussi une section dédiée dans le rapport MLL (repère ?). ?? C'est un indice, pas une preuve, et il ne change rien au score. La priorité (couleur) de la doline est calculée sans lui : un anneau sur une doline grise ne la « promeut » pas — c'est à toi de juger si ça vaut le détour. Mesuré sur 8 secteurs et 2 régions, une doline avec anneau a 2 à 6 fois plus de chances d'avoir une cavité connue à proximité qu'une doline sans — un vrai signal, mais loin d'une certitude. ? L'absence d'anneau n'infirme RIEN — surtout en forêt. La méthode exige que des derniers retours atteignent le fond du puits ; sous canopée fermée, il y en a beaucoup moins. Mesuré sur Marnaval : 7,4 % de dolines avec signal sous canopée contre 11,4 % à découvert, et deux fois moins de points dans les cellules détectées (médiane 74 contre 134). Un secteur boisé produira donc mécaniquement moins d'anneaux — ce n'est pas qu'il contient moins de puits, c'est que le LiDAR y voit moins bien. Ne lis jamais « pas d'anneau » comme « moins intéressant ». ? Liseré cyan sur le contour d'une doline — affaissement historique (RGE ALTI). Quatrième signal. KarstPro compare le MNT actuel à un relevé LiDAR ancien de l'IGN (RGE ALTI, souvent 2009-2016, campagnes « Directive Inondation » sur les vallées) : un creux relatif localisé, une fois le biais systématique entre les deux époques retiré, peut signaler un soutirage karstique actif depuis. Les dolines concernées portent un liseré cyan sur leur contour (doublé de blanc pour rester lisible sur les quatre couleurs de priorité) et la colonne `rge_contrast_m`. Le contour plutôt qu'un anneau au centre : ce signal partageait le centroïde avec l'anneau noir et le point de cible, trois marques concentriques illisibles sur un aplat de priorité. La distinction est désormais structurelle — contour = contribue au score, marque au centre = informatif — au lieu de reposer sur une différence de diamètre. ?? Contrairement à l'anneau noir, ce liseré compte dans le score — mais seulement là où c'est validé. `rge_contrast_m` est une feature du modèle appris Barrois uniquement aujourd'hui : sur ce domaine, une doline peut déjà être rouge en partie à cause de ce signal, avant même que tu remarques l'anneau. Testé et rejeté sur le Lot et le Jura plateau (pas de gain mesuré) — hypothèse : le signal capte un affaissement qui n'existe que sous couverture sédimentaire (Barrois), pas sur du karst à nu (causses, plateaux). Ailleurs qu'en Barrois, l'anneau reste donc purement informatif, comme le noir — détail dans `docs/JOURNAL_EXPERIENCES.md`. ? Pas disponible partout. Le RGE ALTI est un produit hétérogène au niveau national — LiDAR par endroits, corrélation photogrammétrique ailleurs (bien moins précise). KarstPro vérifie la qualité du relevé local avant de l'utiliser ; si le secteur n'est pas éligible, ni l'anneau ni la feature n'apparaissent, et le journal de préparation ainsi que le rapport MLL l'indiquent explicitement.

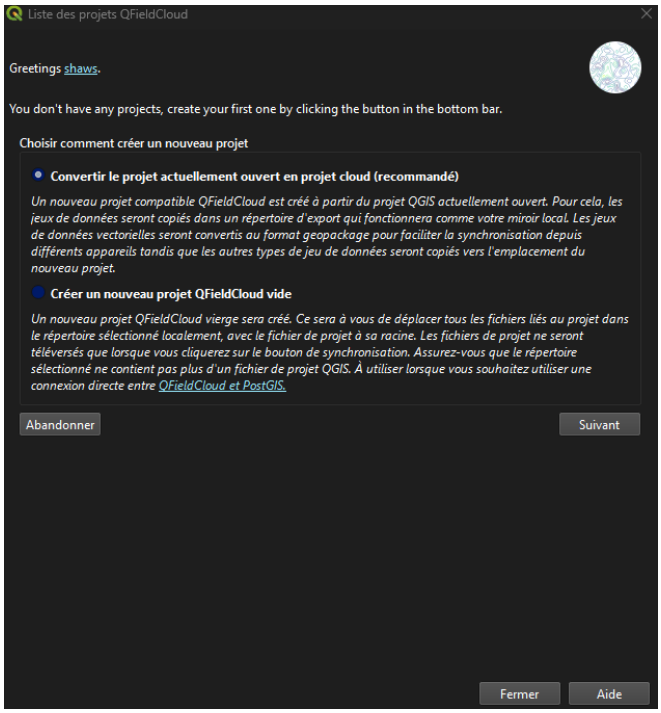


Une doline portant les deux signaux : liseré cyan sur le contour (affaissement historique RGE ALTI, contribue au score) et anneau noir au centre (signal ponctuel de puits, purement informatif)

Une doline rouge (priorité P1) portant les deux signaux. Le liseré cyan doublé de blanc suit le contour ; l'anneau noir, plus discret, marque le centroïde. Un seul des deux pèse sur la priorité.

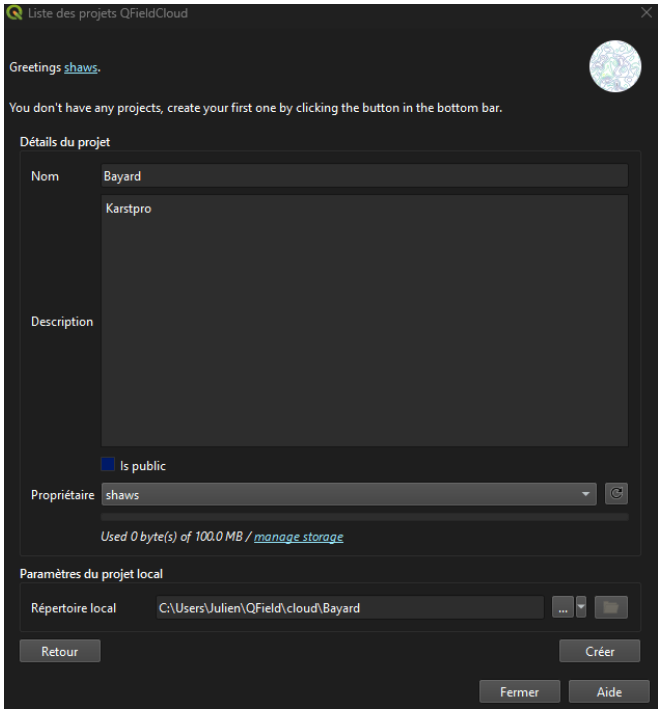
Étape 3 — Envoyer le projet sur le téléphone (QFieldCloud)

Avec le projet ouvert, ouvrir QFieldSync → Projets QFieldCloud, puis créer un nouveau projet. Choisir « Convertir le projet actuellement ouvert en projet cloud » :



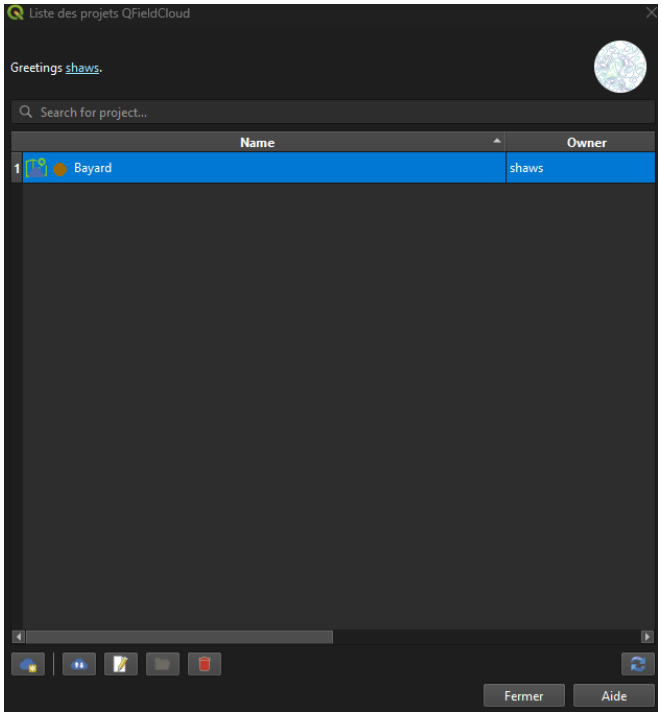
QFieldSync — convertir le projet ouvert en projet cloud

Renseigner le nom et le répertoire local du projet, puis Créer :



QFieldSync — détails du projet cloud

QFieldSync convertit les couches en GeoPackage et téléverse le projet. Une fois terminé, il apparaît dans la liste QFieldCloud :



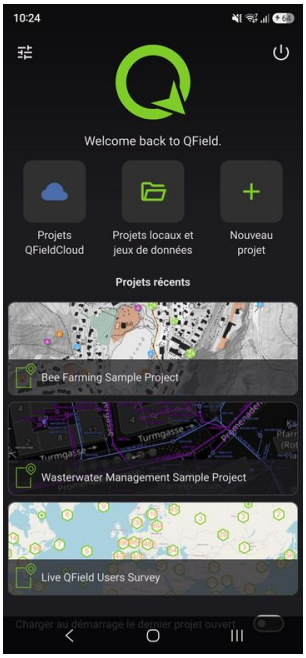
Le projet est créé sur QFieldCloud

Le projet est maintenant disponible pour le téléphone (étape 4).

> i Note : ⍰ Alléger le paquet cloud. Le MNT en ombrage est un raster volumineux que QFieldCloud copie tel quel sur le téléphone (le flag d'exclusion par couche n'est pas honoré côté cloud). Pour un paquet léger : retirer la couche MNT du projet juste avant la conversion QField, puis la ré-ajouter ensuite au bureau si tu en as besoin.

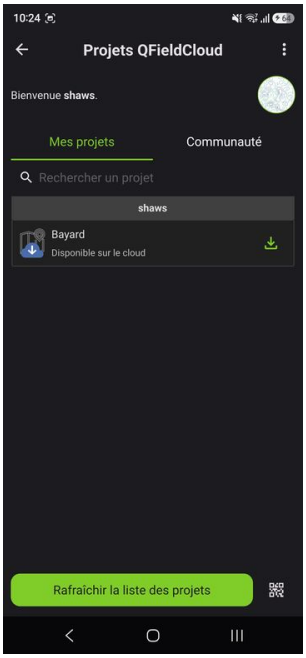
Étape 4 — Sur le téléphone : télécharger et saisir (QField)

Sur le téléphone, ouvrir QField et appuyer sur Projets QFieldCloud (se connecter au même compte) :



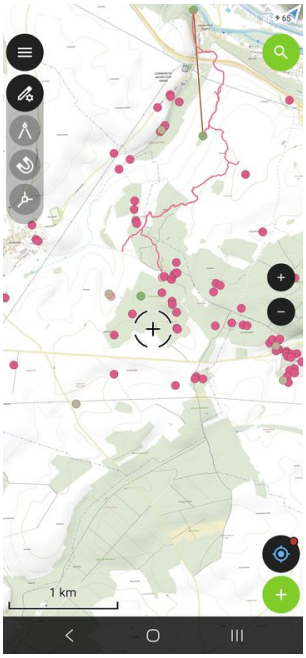
Écran d'accueil de QField

Le projet préparé apparaît comme disponible sur le cloud — appuyer dessus pour le télécharger :



Le projet est disponible sur QFieldCloud

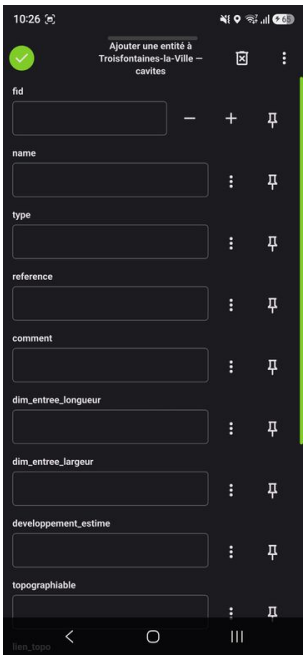
Une fois ouvert, la carte affiche les dolines scorées, les cibles et le fond de plan. Pour saisir une cavité découverte, se placer dessus : le viseur central suit la position GPS. Appuyer sur « + » pour créer le point à cette position :



Saisie d'une cavité à la position GPS (viseur central)

La fiche de saisie de la couche `cavites` s'ouvre : renseigner nom, type, dimensions, développement, explorateurs, photo… puis valider (⍰). Les couches inventaire restent en lecture seule.

> i Note : ⍰ Photo sur le terrain. Les couches `cavites`, cibles (P1/P2/P3) et `gouffres` portent un champ `photos` avec bouton appareil photo : une photo prise dans QField est rapatriée avec le projet et intégrée au rapport PDF et au CSV Karst Entry à la synchronisation. (v1 : une photo par point ; multi-photos prévu à la roadmap.)



Fiche de saisie d'une cavité dans QField

> i Note : ⍰ La position est obligatoire : si le GPS n'a pas de fix, l'enregistrement est bloqué — pas de cavité « fantôme » sans coordonnées.

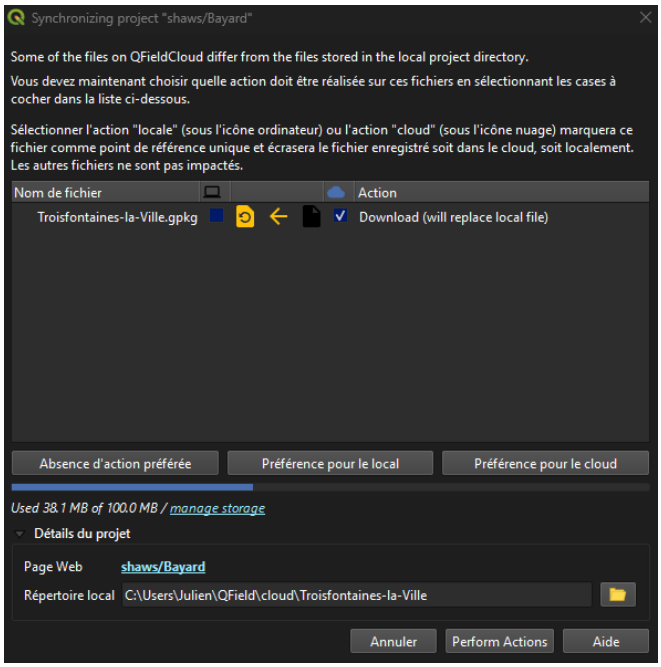
En fin de sortie (ou dès qu'il y a du réseau), pousser les modifications vers QFieldCloud depuis l'écran de synchronisation de QField :



Synchroniser les saisies vers QFieldCloud

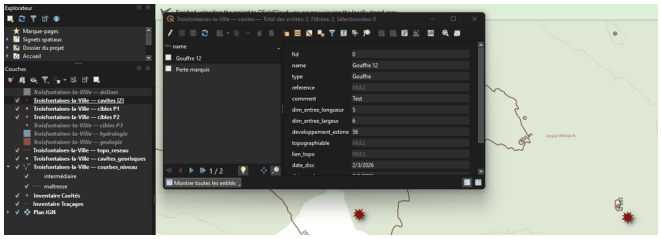
Étape 5 — Rapatrier les saisies au bureau

De retour au bureau, ouvrir le projet et lancer QFieldSync → Synchroniser. QField télécharge le GeoPackage modifié depuis le cloud (action Download) :



QFieldSync — rapatrier le GeoPackage du cloud

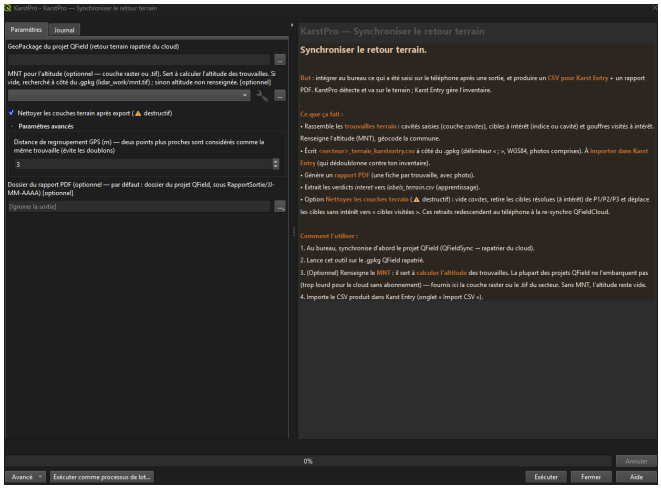
Les cavités saisies sur le terrain apparaissent alors dans la couche `cavites` du projet QGIS (ici « Gouffre 12 » et « Perte marquis ») :



Les cavités terrain rapatriées dans QGIS

Étape 6 — Synchroniser le retour terrain (CSV Karst Entry + rapport)

Lancer KarstPro — Synchroniser le retour terrain. Un seul champ est requis : le GeoPackage du projet QField rapatrié. En option, fournir le MNT (couche raster ou `.tif`) pour calculer l'altitude des trouvailles — la plupart des projets QField ne l'embarquent pas (trop lourd pour le cloud) :



Fenêtre « Synchroniser le retour terrain »

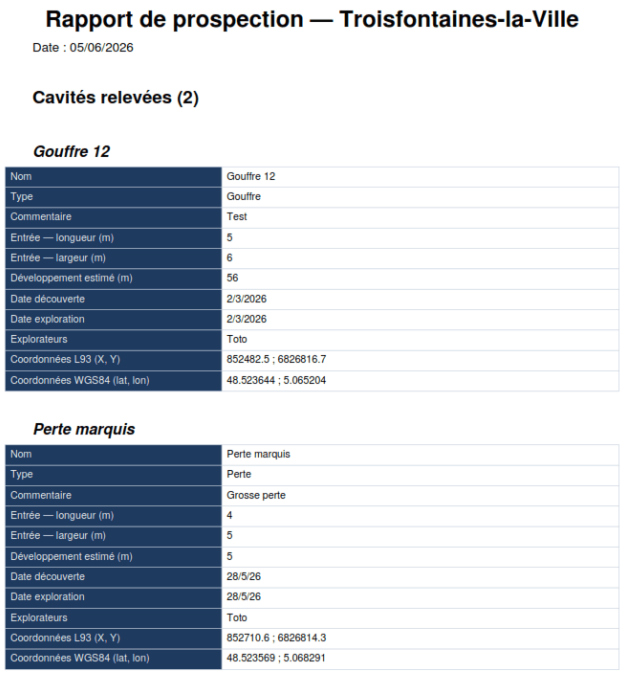
> ℹ Note : KarstPro détecte et va sur le terrain ; Karst Entry gère l'inventaire. La synchro ne touche plus à une couche inventaire : elle produit un CSV que tu importes dans Karst Entry (qui dédoublonne contre ton inventaire).

L'outil rassemble toutes les trouvailles de la sortie :

- les cavités saisies (couche `cavites`) ;
- les cibles à intérêt — `interet = 1` (indice à creuser) ou `2` (cavité) ;
- les gouffres visités à intérêt.

Pour chaque trouvaille il génère une référence automatique, résout la commune (géocodage), renseigne l'altitude (MNT) et conserve la photo, puis écrit deux fichiers dans `RapportSortie/JJ-MM-AAAA/` (horodatés, jamais écrasés) :

1	`<secteur>_terrain_karstentry_<horodatage>.csv` — délimiteur « ; », WGS84, photos incluses. À importer dans Karst Entry (onglet Import CSV).
2	Un rapport PDF — une fiche par trouvaille (photo comprise) avec les coordonnées L93, WGS84 décimal et UTM WGS84 (mètres), la zone UTM étant déduite de la longitude (zones 30/31/32 N en France) :



Rapport de prospection — Troisfontaines-la-Ville

Date : 05/06/2026

Cavités relevées (2)

Gouffre 12

Nom	Gouffre 12
Type	Gouffre
Commentaire	Test
Entrée — longueur (m)	5
Entrée — largeur (m)	6
Développement estimé (m)	56
Date découverte	2/3/2026
Date exploration	2/3/2026
Explorateurs	Toto
Coordonnées L93 (X, Y)	852482.5 ; 6826816.7
Coordonnées WGS84 (lat, lon)	48.523644 ; 5.065204

Perte marquis

Nom	Perte marquis
Type	Perte
Commentaire	Grosse perte
Entrée — longueur (m)	4
Entrée — largeur (m)	5
Développement estimé (m)	5
Date découverte	28/5/26
Date exploration	28/5/26
Explorateurs	Toto
Coordonnées L93 (X, Y)	852710.6 ; 6826814.3
Coordonnées WGS84 (lat, lon)	48.523569 ; 5.068291

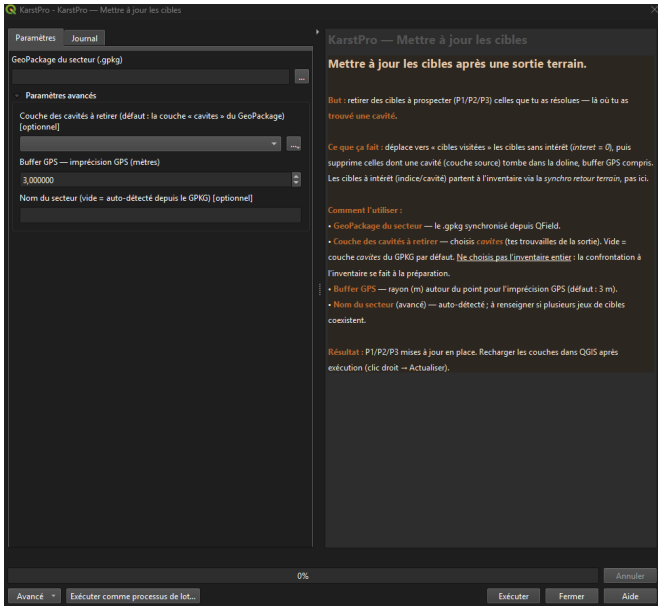
Rapport de sortie : une fiche par cavité

La synchro extrait aussi les verdicts vers `labels_terrain.csv` (apprentissage) et, si l'option Nettoyer les couches terrain est cochée, range le gpkg pour la prochaine sortie : cibles sans intérêt (`interet = 0`) → couche « cibles visitées » ; cibles à intérêt → retirées de la to-do (déjà exportées) ; couche `cavites` vidée ; gouffres exportés remis à « non visité ».

> ℹ Note : ⍰ Import dans Karst Entry. Ouvre Karst Entry → onglet Import CSV → sélectionne le `…_karstentry_*.csv`. Karst Entry détecte le séparateur et le CRS automatiquement, mappe les colonnes et dédoublonne contre ton inventaire existant.

Étape 7 — (optionnel) Recalculer les cibles

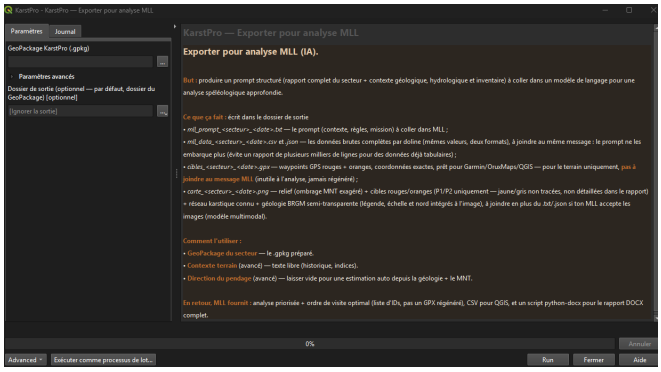
Après plusieurs sorties, KarstPro — Mettre à jour les cibles réévalue les priorités en tenant compte des cavités nouvellement connues :



Fenêtre « Mettre à jour les cibles »

Étape 8 — Exporter pour analyse MLL

Pour obtenir une analyse priorisée et un ordre de visite, lancer KarstPro — Exporter pour analyse MLL. Seul le GeoPackage est requis (le dossier de sortie vaut par défaut celui du GeoPackage) ; inventaire, traçages et contexte sont en options avancées :



Fenêtre « Exporter pour analyse MLL »

Ce qu'il faut donner au chat IA :

Fichier	Quoi en faire
`mll_prompt_*.txt`	à coller dans la conversation (contexte, règles, mission)
`mll_data_*.csv` ou `.json`	à joindre — toutes les valeurs par doline. Mêmes données dans les deux formats : joins celui que ton IA lit le mieux, pas les deux
`mll_gouffres_*.csv`	à joindre s'il existe — les puits verticaux jamais visités, à prospecter au même titre que les dolines
`carte_*.png`	à joindre seulement si ton IA accepte les images (relief, géologie, cibles, anneaux de signal ponctuel, échelle/nord)

Fichier	Quoi en faire
`cibles_*.gpx`	⍰ ne pas joindre — c'est ton fichier GPS pour le terrain (Garmin, OruxMaps, QGIS)

> i Note : ⍰⍰ Pourquoi le GPX ne va pas à l'IA. Il est déjà généré avec les coordonnées exactes : lui redemander de le réécrire n'apporterait rien et risquerait de corrompre des coordonnées sur des centaines de points. L'IA renvoie donc seulement un ordre de visite (une liste d'IDs par journée) que tu appliques toi-même.

Un journal `.log` est aussi écrit dans `logs/`.

Référence détaillée

> i Note : Description complète des paramètres, du scoring, des formats et de l'export. À consulter au besoin — le Guide pas à pas ci-dessus suffit pour une première sortie.

Pré-sortie (bureau QGIS)

1. Préparer une étude

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Préparer une étude

Paramètres requis (toujours visibles) :

Paramètre	Description
Nom du secteur	Nom court (ex. `Bayard sur marne`)
Zone d'étude (bbox)	Dessiner sur la carte — rester sous ~4 km² pour la première utilisation
Dossier de sortie	Dossier local où seront créés le GeoPackage et les fichiers de travail

Paramètres visibles (non repliés) — réglages courants, hors section avancée :

Paramètre	Description
Pays	Menu déroulant, « France » par défaut, juste après le dossier de sortie — un choix structurant, pas un réglage secondaire. Change la source LiDAR, la source géologie et la disponibilité du modèle appris pour toute la préparation : voir l'encadré ci-dessous.
Retirer les cibles déjà prospectées ou connues	Coché par défaut. Reporte les cibles visitées (couche `cibles visitées`) d'une préparation précédente du même secteur, retire de la to-do les cibles déjà faites et celles à ≤ 3 m d'une cavité de l'inventaire fourni. Décocher = repartir de zéro.

Paramètre	Description
Priorisation	Menu déroulant, « Automatique » par défaut. Automatique applique un modèle appris si la zone est dans un domaine validé (Barrois), sinon poids manuels exploratoires (en signalant un modèle opt-in compatible) ; Poids manuels force le score manuel partout ; Forcer « … » active un modèle opt-in (ex. Jura plateau) sur jugement géologique. Détails : voir Comment le score est calculé plus bas.

i Note : ⍰ Le menu Pays change tout le pipeline, pas juste un paramètre. France (par défaut) : LiDAR HD IGN téléchargé automatiquement, géologie BD Charm-50/BRGM, modèle appris appliqué si le domaine est validé (voir Comment le score est calculé). Espagne : trois chemins LiDAR, pas de blocage. Par défaut (champ « MNT pré-téléchargé(s) » laissé vide), KarstPro tente d'abord un téléchargement PNOA automatique (1 m) via le portail CNIG — aucune action manuelle nécessaire quand ça marche. ⍰⍰ Ce mécanisme repose sur un endpoint non documenté officiellement (contrairement au WCS ci-dessous) : il peut échouer sans préavis si le site change. Si le PNOA auto échoue (zone hors couverture, service en panne), repli automatique sur un MDT WCS IGN Espagne (5 m) — standard INSPIRE, plus fiable mais ⍰⍰ 5 m, pas 1 m : les petites dolines (quelques m² à quelques dizaines de m²) seront probablement invisibles à cette résolution ; un avertissement explicite apparaît dans le journal uniquement quand ce repli 5 m est effectivement utilisé. Pour garder la main sur la résolution native 1 m dans tous les cas, télécharge toi-même les dalles LiDAR PNOA sur centrodedescargas.cnig.es et fournis-les dans « MNT pré-téléchargé(s) » (ci-dessous, paramètres avancés) — ce chemin manuel reste prioritaire sur les deux sources automatiques s'il est renseigné. Géologie IGME récupérée automatiquement dans tous les cas (service ArcGIS REST officiel, deux niveaux comme en France) ; pas de modèle appris (aucun domaine espagnol n'a de données d'entraînement) → scoring exploratoire uniquement (barème manuel Bloc A) ; pas de signal RGE ALTI (produit IGN français, aucun équivalent branché pour l'instant). Détail technique complet et limites (zones UTM couvertes, pièges d'API rencontrés, endpoints PNOA/WCS) : `docs/DOC_TECHNIQUE_DETECTION.md` § Territoires et capacités.

Ajouter un territoire

Le menu « Pays » repose sur un modèle territoires / capacités : `karst_prep_algorithm.py` ne connaît que douze besoins nommés (jamais un nom de territoire), et chaque territoire déclare comment il les satisfait. Ajouter un territoire ne touche donc pas au pipeline lui-même :

1	Créer `karstpro/config/territoires/<cle>.json` (`<cle>` = identifiant court, ex. `italie`).
2	Y déclarer les douze capacités : `crs_travail`, `mnt`, `geologie`, `contexte_karstique`, `cavites_connues`, `obstacles_gouffres`, `vegetation_gouffres`, `anthropique_dolines`, `affaissement_historique`, `modele_appris`, `fonds_carte`, `points_eau_karstiques`. Pour chacune, soit un fournisseur (déclaratif ou adaptateur), soit une absence explicite : `` `json "cavites_connues": { "type": "absente", "raison": "Aucun inventaire national de cavités équivalent à Géorisques pour ce territoire — proximité aux cavités connues non calculée." } ` `` La `raison` est le message montré à l'utilisateur dans le journal d'exécution : à rédiger comme tel, pas comme un commentaire de code.
3	`crs_travail` et `mnt` ne peuvent pas être déclarées absentes — sans elles le pipeline n'a aucun sens (rien à projeter, aucune détection possible). Les dix autres capacités peuvent l'être : c'est un mode dégradé légitime, pas une erreur.
4	Ajouter l'entrée au menu déroulant `PAYS` dans `karst_prep_algorithm.py`.

5	Un oubli est détecté au chargement du territoire, pas à l'exécution : une capacité manquante lève `ConfigurationIncomplete`, une capacité inconnue (faute de frappe) lève `ConfigurationInconnue`, et `crs_travail`/`mnt` déclarées absentes lèvent `ConfigurationInvalide`. Il est donc impossible qu'un territoire mal déclaré passe inaperçu jusqu'à un lancement réel.

Exemple réel (`config/territoires/espagne.json`, capacité `crs_travail`, un cas non trivial car il dérive un code EPSG selon la zone UTM plutôt que de renvoyer un code fixe) :

```
"crs_travail": {
  "type": "utm_par_longitude",
  "zones": {"29": "EPSG:25829", "30": "EPSG:25830", "31": "EPSG:25831"},
  "_note": "Espagne continentale. Canaries (zone 28) non gérées — hors couverture PNOA."
}
```

Détail complet du modèle (frontière config/code, garde-fous, format des fichiers) : `docs/DOC_TECHNIQUE_DETECTION.md` § Territoires et capacités.

> ℹ Note : ⍰⍰ Re-préparer un secteur déjà travaillé. Si le dossier de sortie contient déjà un GeoPackage du même nom (« Retirer les cibles déjà prospectées ou connues » coché), la préparation applique les mêmes garde-fous que « Refaire une étude » avant de l'écraser : refusée si des cavités saisies non synchronisées existent (couche `cavites` non vide), ou si des cibles/gouffres à intérêt (indice/cavité) ne sont pas encore exportés — sans quoi la re-préparation les piégerait dans l'archive « cibles visitées » sans jamais les envoyer au CSV Karst Entry. Lance d'abord « Synchroniser le retour terrain », puis recommence.

Paramètres optionnels — regroupés dans la section « Paramètres avancés », repliée par défaut (cliquer pour la déplier) :

Paramètre	Description
Topo réseau existant	Fichier `.shp` ou `.kml` exporté depuis Visual Topo
Config scoring JSON	Laisser vide pour utiliser `config/default_scoring.json`
Cavités connues	Couche QGIS des cavités déjà répertoriées dans le secteur
Traçages hydrologiques	Couche lignes (`Inventaire Traçages` de Karst Entry, pré-sélectionnée si présente). Copiée dans le gpkg sous la couche `tracages` ; l'export MLL la relit automatiquement pour enrichir l'interprétation.

Paramètre	Description
MNT pré-téléchargé(s)	Dernier recours en France (CDN IGN trop lent ou en échec) : charger directement les dalles `LHD_FXX_…_MNT_….tif` déjà téléchargées manuellement. Optionnel en Espagne : laissé vide, KarstPro tente un LiDAR PNOA automatique (1 m, portail CNIG, endpoint non documenté officiellement) puis, si ça échoue, un MDT WCS IGN Espagne automatique (5 m, résolution dégradée, cf. encadré ci-dessus) ; pour garder la main sur la résolution native 1 m dans tous les cas, fournir ici des dalles LiDAR PNOA téléchargées à la main sur le portail CNIG (`centrodedescargas.cnig.es`) — ce chemin reste prioritaire sur les deux sources automatiques s'il est renseigné. Une seule dalle est copiée telle quelle ; plusieurs dalles sont fusionnées automatiquement par mosaïque (rasterio.merge). Le pipeline LAZ est alors ignoré.
Géologie locale BD Charm-50 1/50 000	Forcer un GPKG ou shapefile spécifique (priorité absolue sur le cache auto). Utile pour tester une version modifiée ou une zone hors cache.

Courbes de niveau — plus un champ de la fenêtre. Généré par défaut avec une équidistance de 5 m (courbes maîtresses tous les 10 m, en gras, cote `NNN m`) dans une couche `courbes_niveau` du GPKG — réglage retiré des paramètres avancés (2026-07-29) car quasiment jamais changé d'une préparation à l'autre. Pour une équidistance différente ou pour désactiver (`0`), éditer directement `CONTOUR_INTERVAL` dans `karstpro_etude.json` (à côté du GPKG), puis relancer « Refaire une étude » — inutile de repasser par la fenêtre de préparation.

Seuil de surface du signal ponctuel de puits — même traitement. Toutes les dolines sont testées par défaut (seuil 100 000 m², en pratique aucune limite). Pour se limiter aux petites dolines, éditer `SEUIL_SURFACE_PC` (m², 0 = désactiver le signal) dans `karstpro_etude.json` puis relancer « Refaire une étude » — retiré des paramètres avancés le 2026-07-29 pour la même raison que les courbes de niveau.

Durée estimée : 5–20 min selon la surface (téléchargement LiDAR inclus). Les dalles LiDAR déjà téléchargées sont réutilisées automatiquement lors des relances. Le téléchargement est parallélisé sur 3 threads avec reprise automatique (15 tentatives, backoff exponentiel) en cas d'erreur réseau ou HTTP 5xx.

> i Note : Fichier journal persistant : Un fichier `karstpro_prep_<secteur>_<horodatage>.log` est créé dans `logs/` (sous-dossier du dossier de sortie) au démarrage de l'algorithme. Il reçoit en temps réel toutes les étapes et avertissements — utile pour diagnostiquer un problème si la fenêtre QGIS se ferme ou si les messages de traitement sont perdus.

> ! Attention : Données externes récupérées automatiquement à chaque lancement : - BDLISA — vérifie que la zone est en contexte karstique avant tout traitement. Un warning s'affiche si aucune entité karstique n'est détectée ; le traitement continue dans tous les cas. Ignoré silencieusement si le service est indisponible. - BRGM lithologie — polygones lithologiques pour le scoring (contact géologique). - Géorisques BRGM — cavités souterraines inventoriées dans la bbox (`CAVITE_LOCALISEE` : nom, type, identifiant BRGM). Ajoutées au GPKG en couche `cavites_georisques`, lecture seule dans QField. Un résultat vide est normal dans les karsts sous couverture peu inventoriés — la base Géorisques est exhaustive dans les grands massifs calcaires (Dordogne, Jura, Ardèche) mais lacunaire en Champagne-Ardenne.

Résultat : Un fichier `<secteur>.gpkg` et un fichier `<secteur>.qgs` dans le dossier de sortie. Le GeoPackage contient :

Couche	Type	Rôle
dolines	Polygone	Dépressions (cuvettes) détectées, colorées par priorité (rouge/orange/jaune/gris). Porte aussi l'anneau noir (2 mm, trait 1 mm) des dolines à signal ponctuel et le liseré cyan sur le contour des dolines à affaissement historique marqué (RGE ALTI). Placée sous les points de prospection, au-dessus du contexte
gouffres	Point	Candidats gouffres / puits verticaux — voir ⍰⍰ gouffres — détection, pas référencement à l'étape 2 ci-dessus pour le détail. Champs interet/comment/photos éditables au formulaire QField pour cocher l'état d'un gouffre visité (avec photo). Un gouffre visité à intérêt part au CSV Karst Entry à la synchro.
bdtopo_eau	Point	Sources, pertes, inversacs, résurgences, exutoires déjà cartographiés (BD Topo), étiquetés par toponyme — voir ⍰ bdtopo_eau — référencement, pas détection à l'étape 2 ci-dessus.
<secteur> — cibles P1	Point	Centroïdes des dolines rouges (score ≥ 55) — créé automatiquement à la fin de la préparation
<secteur> — cibles P2	Point	Centroïdes des dolines oranges (score 35–54) — créé automatiquement à la fin de la préparation
<secteur> — cibles P3	Point	Centroïdes des dolines jaunes (score 25–44) — masqué par défaut, à activer si besoin
<secteur> — cibles visitées	Point	Archive des cibles déjà prospectées (déplacées depuis P1/P2/P3 au retour terrain). Sépare la to-do des cibles faites et survit à une re-préparation. Champs interet/comment corrigeables au formulaire ; priorite_origine + date_visite en plus.
hydrologie	Ligne	Réseau D8

Couche	Type	Rôle
geologie	Polygone	Géologie complète BD Charm-50 (1/50 000) — toutes formations, symbolisées aux couleurs officielles BRGM (par NOTATION). Le sous-ensemble karstifiable (calcaire/dolomie) est dérivé à la volée pour le score ; la couche complète sert à l'interprétation (couverture, contexte de soutirage). Masquée par défaut.
topo_reseau	Ligne	Réseau spéléo connu (si fourni)
courbes_niveau	Ligne	Courbes de niveau du MNT (si activées). Champs ELEV (cote m) et maitresse (1 = multiple de 10 m, tracée en gras + étiquetée).
cavites_connues	Point	Cavités déjà répertoriées (couche optionnelle fournie par l'utilisateur) — lecture seule
cavites_georisques	Point	Cavités BRGM Géorisques dans la bbox — utilisées dans le calcul de proximité cavite_connue_proche, lecture seule dans QField (absent si zone non inventoriée)
cavites	Point	Saisie terrain — éditable dans QField (seule couche éditable)

> ℹ Note : Identifiant des dolines : chaque doline porte une colonne doline_id, stable d'une préparation à l'autre. C'est ce N que reprennent le name des cibles (doline_N), le rapport et le GPX de l'export MLL. Ce n'est pas le fid GeoPackage, qui n'est qu'un rang d'écriture et se décale dès qu'une doline apparaît, disparaît, fusionne ou se scinde. À la re-préparation, les dolines fraîchement détectées sont appariées par recouvrement à un registre (table doline_ids du gpkg) ; seules les dolines réellement nouvelles reçoivent un numéro neuf, et un numéro retiré n'est jamais recyclé. Une doline qui disparaît puis réapparaît retrouve le sien : l'identifiant désigne un lieu, pas une détection. Une doline qui se scinde ne conserve son identifiant que si la plus grosse pièce représente au moins 60 % de la surface conservée ; un partage plus équilibré donne deux dolines neuves — sur le terrain, une dépression qui se révèle être deux cuvettes distinctes est deux objets. Les études préparées avant cette version conservent leurs numéros : le registre est amorcé sur les fid existants au premier passage. Sur une étude neuve, le mécanisme est invisible : doline_id vaut le fid, donc le numéro de ligne de la table attributaire, exactement comme avant. Il ne commence à jouer qu'à la re-détection suivante — celle où, sans lui, tes numéros auraient bougé. En pratique, tant que lidar_work/ est intact, « Refaire une étude » saute la détection et relit les mêmes polygones — rien ne bouge. Le mécanisme sert quand la détection re-tourne pour de bon : dossier de travail supprimé, dossier de sortie neuf, nouvelle génération LiDAR IGN, ou changement de l'algorithme de détection.

Attributs de la couche dolines :

Colonne	Type	Description
doline_id	int	Identifiant stable entre préparations — celui des rapports et des notes de terrain. À ne pas confondre avec le fid GeoPackage, qui n'est qu'un rang d'écriture
surface_m2	float	Superficie de la dépression (m²)
profondeur_m	float	Profondeur max mesurée (MNT rempli − MNT original)
altitude_m	float	Altitude du centroïde (MNT IGN 1 m)
ratio_ps	float	P/√S — indicateur de verticalité (potentiel gouffre)
pente_max_bord	float	Pente max sur l'anneau périphérique (°) — signal d'effondrement
lisere	bool	Appartient à un alignement directionnel de dolines (karst de contact)
score_morpho	float	Score morphologique à poids manuels (toujours calculé)
score_ml	float	Probabilité du modèle appris ×100 — NaN si aucun modèle n'est appliqué (mode Poids manuels, ou zone hors domaine validé)
score	float	Score final sur 100 — vaut score_ml quand un modèle est appliqué, sinon score_morpho
priorite	str	rouge / orange / jaune / gris (issue de score)
bassin_versant_m2	float	Surface du bassin versant amont drainant vers la doline (m²), depuis le flow acc D8
type_doline	str	Classification automatique : doline / doline-perte / perte
comp_absorption	bool	? = bassin versant ≥ 5 000 m² (captage significatif)
comp_geologie	bool	? = centroïde sur formation karstifiable BD Charm-50 (25 pts garantis)
comp_dist_reseau_m	float	Distance au passage topo le plus proche (m) — informatif, hors score

Colonne	Type	Description
comp_in_couloir	bool	? = dans le couloir de galeries (buffer 500 m autour du réseau topo) — informatif, hors score
comp_densite_500m	int	Nombre de dolines voisines dans un rayon de 500 m
pc_plongee_m	float	Signal ponctuel de puits — profondeur (m) sous le voisinage trouvée dans le nuage LiDAR brut. Vide si aucun signal, ou si la doline dépasse le seuil de surface. Informatif, hors score (anneau noir sur la carte)
pc_dist_m	float	Distance (m) entre le centroïde de la doline et la cellule qui plonge
pc_n_points	float	Nombre de derniers retours dans cette cellule — indicateur de confiance (peu de points = signal plus fragile)
rge_contrast_m	float	Signal d'affaissement historique (RGE ALTI) — contraste (m) entre l'intérieur et le pourtour de la doline, biais régional retiré. Négatif = affaissement relatif. Vide si le secteur n'est pas éligible (RGE ALTI local non-LiDAR). Compte dans le score (contrairement à pc_plongee_m) — mais uniquement via le modèle Barrois aujourd'hui ; ailleurs, informatif
rge_eligible	bool	? = le RGE ALTI local est jugé d'origine LiDAR (assez rugueux) et exploitable pour ce secteur

2. Configuration QField (automatique)

Le fichier .qgs généré intègre la configuration QFieldSync :

- cavites : éditable hors ligne, géométrie capturée automatiquement par le GPS lors de la création d'un point (pas besoin de tapper sur la carte)
- cibles P1/P2/P3 et gouffres : éditables au formulaire seulement. La géométrie est verrouillée (le point ne bouge pas), mais deux champs sont modifiables sur le terrain pour noter l'état du phénomène visité :
  - interet : liste déroulante — Non visité / Visité — rien / Indice à creuser / Cavité ;
  - comment : note libre ;
  - photos : bouton appareil photo (une photo, rapatriée avec le projet).

Sur les cibles, ce verdict alimente la boucle d'apprentissage (extrait en CSV au retour, cf. Post-sortie). Sur les gouffres, c'est du suivi de visite (savoir lesquels ont été contrôlés) — pas de réentraînement. Tous les autres champs (score, priorité, morphométrie) restent verrouillés.

- dolines, hydrologie, geologie, topo_reseau : en lecture seule dans QField

3. Transférer sur le téléphone

Option A — QFieldCloud (recommandé)

1	Dans QGIS, ouvrir le plugin QFieldSync (icône dans la barre d'outils ou menu Extensions)
2	Configurer ton compte QFieldCloud si ce n'est pas déjà fait
3	Packager le projet puis Synchroniser vers QFieldCloud
4	Sur le téléphone : ouvrir QField → synchroniser le projet

Option B — Fichier direct

- Copier le `.gpkg` et le `.qgs` dans un dossier accessible par QField sur le téléphone
- Dans QField : ouvrir le `.qgs`

Terrain (QField)

1	Ouvrir le projet `.qgs` dans QField
2	La carte affiche les dolines scorées (rouge/orange/jaune/gris) et les cibles P1/P2/P3
3	Noter l'état d'une cible ou d'un gouffre visité : appuyer sur le point (`cibles P1/P2/P3` ou `gouffres`), ouvrir le formulaire, renseigner `interet` (rien / indice / cavité) et un éventuel `comment`. Le point ne bouge pas — seul ton verdict est enregistré.
4	Saisir une nouvelle cavité découverte :

- Appuyer sur "+" dans la couche `cavites`
- Le formulaire s'ouvre et le point est placé automatiquement à ta position GPS
- Types disponibles : `gouffre`, `grotte`, `résurgence`, `perte`, `inversac`

1	Re-synchroniser via QFieldCloud dès que le réseau est disponible

---

Post-sortie (bureau QGIS)

Synchroniser le retour terrain

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Synchroniser le retour terrain

Paramètre	Description
GeoPackage QField	Le `.gpkg` retourné par QField (ou téléchargé depuis QFieldCloud)

Paramètre	Description
MNT pour l'altitude	Optionnel — couche raster ou `.tif`. Sert à calculer l'altitude des trouvailles. La plupart des projets QField n'embarquent pas le MNT (trop lourd pour le cloud) ; fournis-le ici. Si vide, recherché à côté du gpkg (`lidar_work/mnt.tif`) ; sinon altitude non renseignée
Nettoyer les couches terrain	⍰⍰ Destructif (coché par défaut). Range le gpkg après export (voir plus bas). Les retraits redescendent au téléphone à la re-synchro QFieldCloud
Distance de regroupement GPS	(avancé) Distance en mètres sous laquelle deux points sont fusionnés (défaut : 3 m)
Dossier du rapport	(avancé) Où générer CSV + PDF (défaut : `RapportSortie/JJ-MM-AAAA/` à côté du gpkg)

> ℹ Note : ⍰ Principe : KarstPro produit, Karst Entry gère l'inventaire. La synchro n'écrit plus dans une couche inventaire — elle exporte un CSV importable par Karst Entry, qui dédoublonne contre ton inventaire à l'import. Plus de risque de viser la mauvaise couche (copie vs inventaire global).

Ce que la synchro rassemble (« trouvailles terrain ») :

- les cavités saisies (couche `cavites`) ;
- les cibles à intérêt — `interet = 1` (indice) ou `2` (cavité) ;
- les gouffres visités à intérêt.

`interet = 0` (visité, rien) est exclu du CSV : c'est un négatif qui part en apprentissage (`labels_terrain.csv`) et à la couche « cibles visitées », pas à l'inventaire.

Résultat (dans `RapportSortie/JJ-MM-AAAA/`, horodaté pour ne rien écraser) :

- `<secteur>_terrain_karstentry_<horodatage>.csv` — délimiteur « ; », UTF-8, `x`/`y` en WGS84, référence auto, commune géocodée, altitude (MNT), photos (chemins absolus). À importer dans Karst Entry (Import CSV).
- `rapport_<secteur>_<horodatage>.pdf` — une fiche par trouvaille, photo comprise.
- `labels_terrain.csv` — verdicts cumulés (apprentissage).

Le journal (`karstpro_sync_<secteur>_<horodatage>.log`) va toujours dans `logs/` (à côté du gpkg), pas dans `RapportSortie/` — même sans aucune trouvaille (rapport/CSV non créés dans ce cas).

Référence et géocodage. Chaque trouvaille sans référence reçoit une référence auto au format Karst Entry `{n}-{last3X}{last3Y}`. La commune / code INSEE / code postal / département sont résolus par géocodage inverse (`geo.api.gouv.fr`) avec cache des contours communaux : un seul appel réseau par commune pour tout le lot.

Nettoyage des couches terrain (si coché) — range le gpkg pour la sortie suivante :

- cibles sans intérêt (`interet = 0`) → couche « cibles visitées » ;
- cibles à intérêt (`1`/`2`) → aussi archivées dans « cibles visitées » (déjà exportées au CSV) — jamais supprimées sans archive, sinon elles reviendraient se faire re-proposer à la prochaine préparation ;
- cibles tombant sur une cavité saisie → retirées ;
- couche `cavites` vidée ;
- gouffres exportés remis à « non visité » (la couche de référence reste).

Workflow recommandé (cloud) :

1	L'opérateur maintient son inventaire dans Karst Entry. C'est la référence.
2	Préparer une étude consomme cet inventaire (`cavites_connues`) → pousse le package sur QFieldCloud.
3	Terrain : saisie dans QField → sync cloud.
4	Au bureau : sync du projet cloud (récupère les saisies terrain).
5	Synchroniser le retour terrain sur le gpkg cloud → CSV + PDF.
6	Importer le CSV dans Karst Entry (qui dédoublonne).
7	La prochaine prép relit l'inventaire enrichi : les cibles déjà connues / visitées sont retirées automatiquement.

Mettre à jour les cibles après retour terrain

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Mettre à jour les cibles

Une fois le GPKG synchronisé depuis QField, cet algorithme lit les cavités saisies sur le terrain (couche `cavites`) et retire automatiquement des couches P1/P2/P3 les cibles qui ont été prospectées. Il déplace les cibles sans intérêt (`interet = 0`, les ratés) vers la couche d'archive `cibles visitées` — la to-do P1/P2/P3 ne garde que ce qui reste à faire. Les cibles à intérêt (`interet ≥ 1`) ne sont pas archivées ici : elles partent à l'inventaire (CSV) via la synchro retour terrain, qui les archive aussi dans « cibles visitées » une fois exportées (jamais de suppression sans trace, sinon elles reviendraient se faire re-proposer à la prochaine préparation).

> i Note : ⍰⍰ En pratique, la synchro retour terrain appelle déjà cet outil : tu n'as pas besoin de le lancer à la main après une synchro. Il reste utile pour nettoyer les cibles d'une couche de cavités connue, sans export.

> i Note : Re-préparer un secteur déjà prospecté. La case « Retirer les cibles déjà prospectées ou connues » (cochée par défaut) de Préparer une étude reporte les cibles visitées d'une préparation à l'autre : elles restent dans `cibles visitées`, et les nouvelles cibles tombant au même endroit (≤ 5 m) sont retirées de la to-do. Synchronise toujours avant de re-préparer : la donnée durable (trouvailles → CSV Karst Entry, labels → `labels_terrain.csv`) passe par la synchronisation, la re-préparation ne préserve que l'affichage des cibles.

Paramètre	Description
GeoPackage du secteur	Le `.gpkg` synchronisé après retour terrain
Couche des cavités à retirer (avancé)	Liste déroulante des couches ponctuelles du projet. Choisir la couche de référence des points prospectés : `cavites` (saisies QField) ou `cavites_connues` (cavités déjà répertoriées). Laisser vide = couche `cavites` du GeoPackage par défaut. Si la couche choisie est vide, l'outil signale les autres couches de cavités peuplées.

Paramètre	Description
Buffer GPS (avancé)	Rayon en mètres autour du point GPS saisie pour compenser l'imprécision GPS (défaut : 3 m)
Nom du secteur (avancé)	Auto-détecté depuis les couches du GPKG — laisser vide. À renseigner uniquement si plusieurs jeux de cibles coexistent dans le même fichier.

Méthode de détection : l'algorithme recourt aux polygones de dolines (couche `dolines`) plutôt qu'à une simple distance au centroïde. Chaque point GPS saisie est élargi du buffer GPS, puis intersecté avec les polygones — une cavité saisie n'importe où dans la doline (ou juste à son bord avec l'imprécision GPS) déclenche la suppression de la cible correspondante.

Résultat :

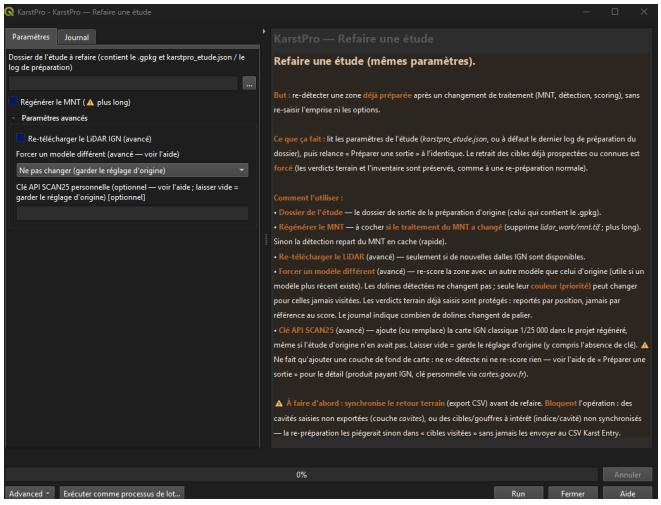
- Les couches P1/P2/P3 du GPKG sont mises à jour en place
- La log affiche chaque doline visitée détectée
- Recharger les couches dans QGIS après exécution (clic droit → Actualiser)

> i Note : Workflow recommandé : 1. Retour terrain → synchroniser QField vers le GPKG 2. Lancer Mettre à jour les cibles → les dolines visitées disparaissent des couches `<secteur> — cibles P1/P2/P3` (affichage QGIS/QField) Note : l'export MLL lit la couche `dolines` et recalcule les priorités depuis le `score` — son rapport porte donc sur toutes les dolines scorées, pas seulement sur les cibles restantes après prospection.

Refaire une étude

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Refaire une étude

Rejoue une préparation existante avec exactement les mêmes paramètres, sans re-saisir l'emprise ni les options — utile quand un traitement a changé (MNT, détection, scoring) et qu'on veut re-détecter une zone déjà étudiée.



Fenêtre « Refaire une étude »

Ce que ça fait :

- Relit les paramètres depuis `karstpro_etude.json` (écrit à chaque préparation, à côté du gpkg) — ou, à défaut, parse le dernier log `karstpro_prep_*.log` (cherché dans `logs/`, puis à la racine du dossier

pour les études préparées avant ce rangement).

• Relance « Préparer une étude » à l'identique, avec le retrait des cibles déjà prospectées/connues forcé.

• Le verdict des gouffres déjà investigués (`interet ≥ 1`) est reporté sur le gouffre fraîchement re-détecté à la même position (tolérance 3 m) — contrairement aux cibles, un gouffre n'est jamais archivé, juste re-marqué.

Paramètre	Description
Dossier de l'étude	Le dossier de sortie de la préparation d'origine (celui qui contient le `.gpkg`)
Régénérer le MNT	⍰ Plus long — à cocher si le traitement du MNT a changé (supprime `lidar_work/mnt.tif`). Sinon la détection repart du MNT en cache (rapide)
Re-télécharger le LiDAR (avancé)	Seulement si de nouvelles dalles IGN sont disponibles
Forcer un modèle différent (avancé)	Re-score la zone avec un autre modèle que celui d'origine (ex. un modèle plus récent, ou tester si un modèle opt-in s'applique mieux). Les dolines détectées ne changent pas — seule leur couleur (priorité) peut changer, pour celles jamais visitées. Les verdicts terrain déjà saisis sont protégés : reportés par position (5 m), jamais par référence au score. Le journal indique combien de dolines changent de palier (ex. « orange → rouge : 5 »). Laisser sur « Ne pas changer » pour garder le réglage d'origine

> ℹ Note : ⍰⍰ Le choix devient permanent, pas un test ponctuel. Forcer un modèle ici met à jour `karstpro_etude.json` : la prochaine « Refaire une étude » sur ce même dossier réutilisera ce nouveau modèle par défaut, même sans retoucher « Forcer un modèle différent » (laissé sur « Ne pas changer »). Pour revenir en arrière, il faut forcer explicitement « Automatique » (ou le modèle d'origine) lors d'une prochaine relance.

Garde-fous — l'opération est refusée si :

• des cavités saisies non synchronisées sont présentes (couche `cavites` non vide) — la préparation réécrit le gpkg et les perdrait ;

• des cibles ou gouffres à intérêt (indice/cavité, `interet ≥ 1`) ne sont pas encore synchronisés — sans cela, la re-préparation les piégerait dans l'archive « cibles visitées » sans jamais les envoyer au CSV Karst Entry (le carryover archive tout verdict indistinctement).

Dans les deux cas : lance d'abord « Synchroniser le retour terrain », puis recommence.

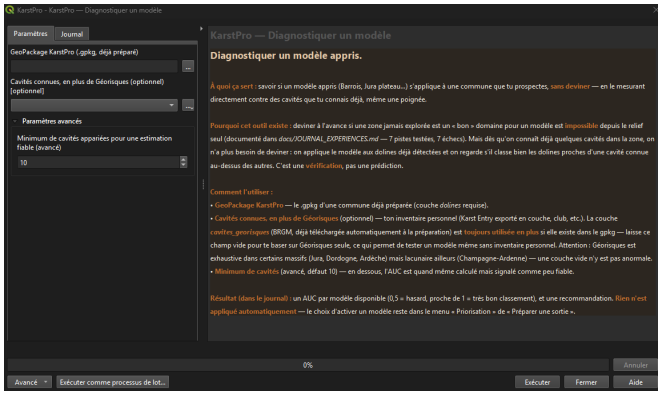
Que devient une cible P1/P2/P3 dont l'`interet` a été modifié ?

`interet` de la cible	Effet sur « Refaire une étude »
`-1` (non visité)	Rien de spécial — nouvelle détection normale à cet endroit
`0` (sans intérêt)	Autorisé : capturée avant l'écrasement du gpkg, puis restaurée dans « cibles visitées ». Les nouvelles cibles détectées à ≤ 5 m de ce point ne sont pas reproposées
`1` ou `2` (indice/cavité)	Bloqué par le garde-fou ci-dessus — synchronise d'abord

Diagnostiquer un modèle

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Diagnostiquer un modèle

Sais-tu si le modèle appris Jura plateau (ou un futur modèle opt-in) s'applique à la commune que tu prospectes ? Deviner à l'avance depuis le relief seul est impossible (cf. Comment le score est calculé plus haut) — mais dès que tu connais déjà quelques cavités dans cette commune (même une poignée), cet outil te le dit directement : il applique chaque modèle disponible aux dolines déjà détectées et mesure s'il classe bien les dolines proches d'une cavité connue au-dessus des autres.



Fenêtre « Diagnostiquer un modèle »

Paramètre	Description
GeoPackage KarstPro	Le `.gpkg` d'une commune déjà préparée
Cavités connues, en plus de Géorisques (optionnel)	Ton inventaire personnel. La couche `cavites_georisques` (BRGM, déjà téléchargée automatiquement à la préparation) est toujours utilisée en plus si elle existe — laisse ce champ vide pour te baser sur Géorisques seule, ce qui permet de tester un modèle même sans inventaire personnel. Géorisques est exhaustive dans certains massifs (Jura, Dordogne, Ardèche) mais lacunaire ailleurs (Champagne-Ardenne) — une couche vide n'y est pas anormale
Minimum de cavités (avancé)	Défaut 10 — en dessous, le résultat est signalé comme peu fiable plutôt que masqué

Résultat (dans le journal, aucune couche modifiée) : un AUC par modèle disponible (0,5 = hasard, proche de 1 = bon classement) et une recommandation. Rien n'est appliqué automatiquement — le choix reste dans le menu Priorisation de « Préparer une étude ».

> i Note : Cet outil ne remplace pas le jugement géologique, il le vérifie : au lieu d'activer un modèle opt-in à l'aveugle, tu obtiens un chiffre mesuré sur tes propres données. Méthode et validation détaillées dans `docs/DOC_TECHNIQUE_DETECTION.md` (§6).

Format topo supporté

Visual Topo (`.tro`/`.trox`) → dans Visual Topo : Fichier → Exporter → Shapefile ou KML → importer le fichier `.shp` ou `.kml` dans KarstPro comme "Topo réseau existant".

> i Note : Les exports KML de Visual Topo contiennent des polygones de galeries — KarstPro les convertit automatiquement en polylignes pour le calcul de distance.

Scoring des dolines

> i Note : ? Pour la rigueur scientifique complète (validation AUC, anatomie du modèle appris, seuils exacts et leur justification, historique des révisions de barème) : voir `DOC_TECHNIQUE_DETECTION.md`, fourni à côté de ce README dans l'archive. Cette section-ci donne le nécessaire pour utiliser l'outil ; l'autre document explique en détail pourquoi il est calibré ainsi.

Priorités

Couleur	Score	Signification
? Rouge	≥ 55	Très fort intérêt spéléologique — à visiter en priorité (P1)
? Orange	35–54	Bon intérêt — cible secondaire (P2)
? Jaune	25–34	Intérêt modéré — à noter si passage (P3, masqué par défaut)
? Gris	< 25	Faible intérêt — exclu des cibles terrain

> i Note : Ces seuils s'appliquent au score manuel. En mode Automatique, quand un modèle appris pilote la priorisation (zone reconnue, ex. Barrois), les mêmes couleurs rouge/orange/jaune/gris sont attribuées par une probabilité calculée par le modèle plutôt que par ce barème — la signification reste la même (« à visiter en priorité » etc.), seule la méthode de calcul change.

Comment le score est calculé

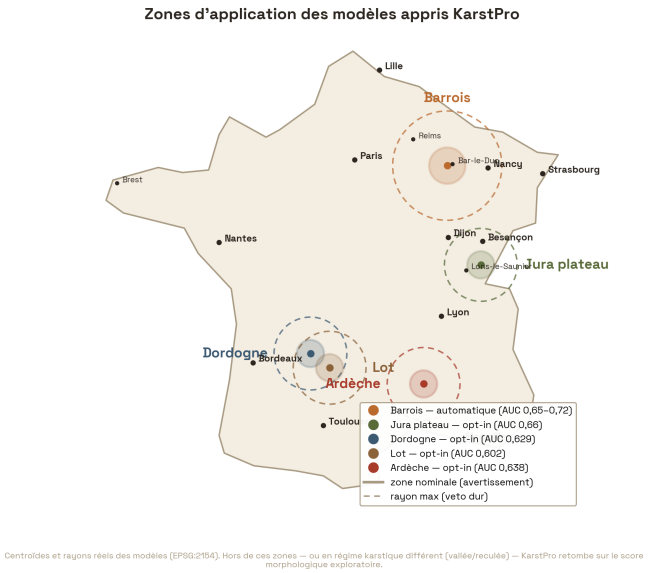
Le score mesure la forme de la doline (profondeur, pente des bords, surface, position géologique, position dans le relief…) : plus une doline présente une forme caractéristique d'effondrement karstique, plus son score est élevé. Aucune donnée souterraine n'entre en jeu — uniquement ce que le LiDAR voit en surface.

Deux façons de calculer ce score, choisies par le paramètre « Priorisation » (menu déroulant, section Préparer une étude, réglé sur « Automatique » par défaut) :

- Automatique (par défaut) — si la zone dessinée est dans une région déjà validée par un modèle statistique appris sur des cavités réelles (le Barrois, Meuse/Haute-Marne, aujourd'hui), ce modèle pilote la priorisation : il classe nettement mieux que le calcul manuel sur ce type de terrain. Hors de cette région, KarstPro retombe automatiquement sur le calcul manuel exploratoire décrit ci-dessus.
- Poids manuels — force le calcul manuel exploratoire partout, y compris dans une région à modèle validé.
- Forcer un modèle — active un modèle opt-in (`jura_plateau`, `lot`, `dordogne`, `ardeche`) qui n'est jamais appliqué automatiquement. Pour le Jura, la fiabilité dépend d'un jugement géologique que la machine ne peut pas vérifier seule (deux karsts voisins de même roche mais de comportement différent). Pour Lot/Dordogne/Ardèche, c'est un manque de données : la lithologie fine (BD Charm-50) n'est pas disponible sur ces départements, donc le routeur ne peut pas les proposer par lithologie — seulement par distance géographique. Dans les deux cas : à activer uniquement si vous savez être sur ce type de

terrain.

`score_morpho` (calcul manuel) et `score_ml` (probabilité du modèle, si appliqué) sont tous les deux toujours présents dans la table attributaire pour comparaison ; `score` retient celui effectivement utilisé pour la priorité affichée.



Carte de France des zones d'application des modèles appris (Barrois automatique, Jura plateau opt-in)

> i Note : ⍰⍰ Honnêteté sur la fiabilité. Même au mieux (modèle appris, région validée), KarstPro priorise une prospection, il ne prédit pas une cavité : la forme d'une doline en surface ne renseigne que faiblement sur ce qui existe dessous. Une cible bien classée reste à vérifier sur le terrain ; une cible mal classée n'est pas à exclure d'office. Les chiffres de validation complets (pourquoi ce plafond, ce qui a été testé et a échoué) sont dans `DOC_TECHNIQUE_DETECTION.md`.

Colonnes utiles à connaître dans la couche `dolines`

Au-delà des colonnes déjà listées dans le tableau du GeoPackage (plus haut), deux groupes de colonnes aident à interpréter une doline dans QGIS ou dans l'analyse MLL — elles n'influencent jamais le score :

Colonne	Contenu
`comp_dist_reseau_m`	Distance en mètres au passage topo connu le plus proche (si une topo a été fournie)
`comp_in_couloir`	`True` si la doline est dans un couloir de galeries connu (buffer 500 m)
`cavite_connue_proche`	`True` si une cavité déjà répertoriée (ton inventaire ou Géorisques) est à moins de 20 m du centroïde
`cavite_distance_m`	Distance à la cavité connue la plus proche (toujours renseignée — loin de tout = territoire vierge)
`cavite_nom` / `cavite_type` / `cavite_ref`	Identité de la cavité liée, uniquement si elle est proche (≤ 20 m), sinon vide

> ℹ Note : Une doline marquée `cavite_connue_proche = True` reste dans les cibles P1/P2/P3 : la proximité d'une cavité connue ne l'exclut jamais automatiquement (elle est simplement signalée ⍰⍰ dans le rapport MLL) — une cavité « connue » peut être peu explorée, ou correspondre à une entrée distincte du même réseau. C'est au spéléologue de trancher au cas par cas.

La symbologie est embarquée dans le GeoPackage — les couleurs s'appliquent automatiquement à l'ouverture dans QGIS.

Couche MNT en ombrage : le projet `.qgs` généré inclut automatiquement le MNT (`lidar_work/mnt.tif`) en ombrage multidirectionnel + rééchantillonnage bilinéaire, placé sous les couches vecteur — pour repérer visuellement dolines et dépressions. Cette couche est exclue du packaging QField (raster trop lourd pour le téléphone) et n'apparaît que dans le projet bureau. Si `mnt.tif` est absent, la couche est simplement omise.

> ℹ Note : Important — ouvrir le `.qgs`, pas le `.gpkg` : la couche MNT (raster externe référencé) et le rendu des courbes de niveau (maîtresses en gras + étiquettes) vivent dans le projet `.qgs`. Ouvre `<secteur>.qgs` pour les voir. Le style des courbes n'est pas persisté dans le `.gpkg` (cela ouvrirait le GeoPackage en mode WAL et laisserait des fichiers `.gpkg-wal`/`.gpkg-shm`).

Zoom initial : à l'ouverture, le projet `.qgs` se cadre automatiquement sur l'emprise des cibles P1 (rouges), avec une petite marge — pas besoin de chercher la zone sur une carte vide. Si aucune cible P1, il se cadre sur l'ensemble des dolines.

Fond de plan IGN : le projet `.qgs` ajoute aussi le Plan IGN (WMS Géoplateforme `GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2`) tout en bas de l'arbre des couches, visible par défaut comme fond de carte (nécessite une connexion internet). L'ombrage MNT au-dessus est réglé à 70 % d'opacité pour laisser transparaître le Plan IGN tout en gardant le relief lisible. Exclu du packaging QField.

Fond ortho IGN (satellite) : le projet ajoute également l'ortho IGN (WMS Géoplateforme `ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS`, 20 cm), placée entre l'ombrage MNT et le Plan IGN. Elle est décochée par défaut — cochez-la pour basculer en vue satellite ; l'ombrage MNT à 70 % retombe alors dessus, donnant une vue satellite + relief très lisible pour repérer dolines et accès. Source officielle IGN, gratuite et légale (nécessite une connexion internet). Exclue du packaging QField.

Export pour analyse MLL (IA)

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Exporter pour analyse MLL

Paramètres requis (toujours visibles) :

Paramètre	Description
GeoPackage KarstPro	Le `.gpkg` du secteur
Dossier de sortie	Par défaut : dossier du `.gpkg`

Paramètres optionnels — regroupés dans la section « Paramètres avancés », repliée par défaut :

Paramètre	Description
Nom du secteur	Nom affiché dans le rapport (auto-détecté si laissé vide)
Contexte terrain	Texte libre : géologie locale, historique explorations…
Direction du pendage / sens de drainage	Laisser vide = estimation automatique depuis la couche `geologie` + le MNT (voir ci-dessous). Renseigner pour forcer une valeur manuelle (ex. `NNE vers la vallée de l'Aube`).
Zones à exclure	Ex. `quadrant sud — falaises, propriété privée`

ℹ Note : Traçages hydrologiques : si une couche `tracages` est présente dans le gpkg (copiée à la préparation depuis `Inventaire Traçages` de Karst Entry), les connexions perte→résurgence sont automatiquement injectées dans le prompt MLL avec les coordonnées L93 des extrémités, pour l'interprétation hydrologique des cibles. Aucun paramètre à renseigner — c'est lu depuis le gpkg.

Estimation automatique du pendage

Si le champ Direction du pendage est laissé vide, KarstPro l'estime par la méthode du problème des trois points :

1. il prend chaque contact entre deux formations géologiques (couche `geologie`) ;
2. il échantillonne l'altitude du MNT (`lidar_work/mnt.tif`, à côté du `.gpkg`) le long de la trace du contact ;
3. il ajuste un plan sur les points (x, y, z) → azimut et angle de pendage.

Le contact le mieux ajusté (R^2 le plus élevé, après filtrage des tracés plats ou des discordances) est retenu. Le résultat injecté dans le prompt MLL inclut désormais le R^2 et le nombre de points d'échantillonnage — pour que le LLM sache lui-même à quel point s'y fier — et ressemble à : `WNW (~302°), pendage faible ~0,8° (estimé auto. depuis le contact j7c/n2, R²=0,91 sur 14 points — fiabilité fiable, à recouper sur le terrain)`.

ℹ Note : Limites : fiable sur un monocline doux et bien contrasté (ex. Barrois, R^2 ~0,9). Si aucun contact conformable exploitable n'est trouvé, ou si le MNT est absent, le champ reste vide (aucune valeur inventée). Renseigner manuellement le champ désactive l'estimation.

Fichiers générés

Un sous-dossier `mll_export_<secteur>_<date>/` est créé, le journal allant dans `logs/` (pas dans ce sous-dossier, cohérent avec les autres outils) :

```
MonSecteur/
  MonSecteur.gpkg              ← couches P1/P2/P3 (créées par la PRÉPARATION)
  MonSecteur.qgs
  logs/
    mll_export_MonSecteur_2026-05-14.log      ← journal complet de l'export
  mll_export_MonSecteur_2026-05-14/
    mll_prompt_MonSecteur_2026-05-14.txt   ← à coller dans MLL (prompt narratif)
    mll_data_MonSecteur_2026-05-14.json       ← données complètes, à joindre au même message
    carte_MonSecteur_2026-05-14.png           ← relief + géologie + cibles, à joindre si MLL multimodal
    cibles_MonSecteur_2026-05-14.gpx          ← waypoints GPS (déjà embarqués dans le prompt)
```

Fichier	Contenu
`mll_prompt_…txt`	Prompt narratif à coller dans MLL — contexte, règles d'analyse, mission (clusters, tableaux enrichis altitude/absorption/géologie/dist. réseau) + GPX pré-généré embarqué pour réordonnancement. Ne contient plus le JSON brut (séparé, cf. ci-dessous) — reste lisible même ouvert dans un éditeur de texte.
`mll_data_…json`	Données complètes par doline (toutes valeurs + coordonnées L93/WGS84/UTM précalculées) — à joindre au même message MLL, c'est l'unique source de vérité pour toute valeur chiffrée citée par l'analyse.
`carte_…png`	Relief (ombrage MNT exagéré ×2,5) + cibles rouges/oranges (P1/P2 uniquement) + réseau karstique connu + géologie BRGM semi-transparente, avec légende, échelle et flèche du nord intégrées à l'image — à joindre si le MLL accepte les images (vision), en complément jamais en remplacement des valeurs chiffrées du JSON.
`cibles_…gpx`	Waypoints rouge + orange (WGS84), triés par score brut — utilisable tel quel (Garmin, OruxMaps, CalTopo…) en attendant le retour de MLL. Son contenu exact est de toute façon déjà embarqué dans le `.txt` (mission §5) : MLL le réordonne selon l'ordre de visite optimal sans avoir à recopier la moindre coordonnée à la main.
`logs/mll_export_…log`	Journal complet de l'export (versions, paramètres, pendage auto-estimé + R², avertissements, durée) — persiste même si la boîte de dialogue est fermée

> ℹ Note : Note : l'export MLL ne touche pas au GeoPackage. Les couches `<secteur> — cibles P1/P2/P3` sont créées et peuplées uniquement par la préparation. L'export ne produit que le rapport, le JSON, la carte et le GPX.

Couches P1 / P2 dans QGIS et QField

Les couches P1/P2/P3 sont créées et peuplées à la fin de la préparation (centroïdes des dolines scorées). L'export MLL ne les modifie pas ; l'ordre de visite optimisé est proposé par MLL dans le GPX/rapport qu'il génère en retour.

- P1 (rouges, score ≥ 55) et P2 (oranges, score 35–54) : visibles dans QGIS et QField
- P3 (jaunes, score 25–44) : masquée par défaut — à activer dans le panneau de couches si besoin

- Champs de scoring (lecture) : `score`, `priorite`, `profondeur_m`, `surface_m2`, `ratio_ps`
- Champs terrain (éditables après visite) : `type`, `comment`, `developpement_estime`, `topographiable`, `lien_topo`, plus `name`, `reference`
- Ces couches sont en lecture seule dans QField (pas de saisie GPS dessus — utiliser `cavites` pour enregistrer une découverte)

Utilisation du GPX

Le fichier `.gpx` contient un waypoint par doline rouge et orange :

- Nom : `doline_<ID>_R` (rouge, ≥ 55) ou `doline_<ID>_O` (orange, 35–54)
- Description : score, surface, profondeur, ratio P/√S
- Import : Garmin BaseCamp, OruxMaps (Android), CalTopo, IGNrando, GaiaGPS…

Utilisation du prompt MLL

1	Ouvrir votre interface MLL dans le navigateur ou l'application
2	Ouvrir `mll_prompt_<secteur>_<date>.txt` dans un éditeur, sélectionner tout (`Ctrl+A`) → copier → coller dans MLL
3	Joindre aussi `mll_data_<secteur>_<date>.json` (icône trombone) — les données complètes par doline, séparées du prompt pour rester lisible
4	Joindre `carte_<secteur>_<date>.png` si votre MLL accepte les images (modèle multimodal) — relief, géologie, cibles, échelle et nord ; MLL l'incruste directement dans le rapport
5	MLL retourne :

- Liste priorisée des cibles terrain (regroupées géographiquement)
- Analyse structurale du karst (alignements, concentrations)
- Recommandations pratiques par type de phénomène
- Un fichier GPX ordonné (ordre de visite optimal, pas par score brut)
- Un CSV importable dans QGIS avec types supposés et notes terrain
- Le rapport de prospection complet, directement dans sa réponse (pas de script à exécuter)

Rapport de prospection — produit directement par MLL

MLL rédige le rapport dans sa réponse (plus de script `python-docx` à exécuter séparément). Il contient :

Section	Contenu
Page de titre	Secteur, date, nombre de cibles rouges / oranges / jaunes
Résumé exécutif	Contexte, potentiel estimé, points clés de l'analyse
Carte de contexte	Image jointe incrustée directement (si fournie) — repère visuel principal
Tableau des cibles	Toutes les rouges + top 20 oranges — coords GPS WGS84, profondeur, score, type supposé, indice terrain
Organisation	Planning par journées avec l'ordre de visite optimal

Section	Contenu
Analyse structurale	Alignements, direction de drainage, zones de prolongement
Recommandations	Matériel, conditions, signes à rechercher sur place
Fiches terrain	Une fiche vierge par cible rouge (ID, coords, cases observation / résultat)

Ce que contient le rapport

- Résumé du secteur (nb dolines, réseau connu, observations terrain, cavités connues)
- Section "Clusters géographiques" : regroupement automatique des dolines rouges + oranges par connexité spatiale (seuil 400 m, algorithme Union-Find). Chaque cluster reçoit une lettre (A, B, C…), avec centroïde L93, altitude min–max et liste des membres. Utilisé par MLL comme base pour organiser les journées de prospection.
- Tableaux rouges + top 30 oranges enrichis : en plus du score et de la morphologie, chaque ligne affiche maintenant :
  - Cluster — lettre du groupe géographique
  - Alt. (m) — altitude du centroïde depuis le MNT
  - Absorb. — ? si bassin versant ≥ 5 000 m² (`doline-perte` ou `perte`)
  - Géol. — ? si le centroïde est sur une formation karstifiable (25 pts)
  - Dist. réseau (m) — distance au passage topo le plus proche
- Section "Cibles de découverte" ? : dolines avec profondeur ≥ 5 m et éloignées du réseau connu (pas de topo, ou distance > 500 m) — fort signal morphologique sans association au réseau, donc zones sous-explorées à prioriser, triées par profondeur décroissante
- Section "Cavités connues" ?? : deux tableaux distincts — (1) cavités fournies par l'utilisateur (nom, type, dates, explorateurs, référence) et (2) cavités BRGM Géorisques (nom, type, identifiant, date de validité, repérage). Note à MLL : les points Géorisques sont des données d'inventaire administratif, moins fiables géométriquement que les données utilisateur.
- Fichier JSON séparé (`mll_data_…json`, à joindre au même message) avec toutes les dolines — inclut `altitude_m`, `bassin_versant_m2`, `type_doline`, `comp_absorption`, `comp_geologie`, `comp_geologie_dist_m`, `comp_dist_reseau_m`, `comp_in_couloir`, `comp_densite_500m` pour une analyse complète des composantes du score
- Note explicite à MLL sur les cibles de découverte (dolines profondes hors réseau connu)
- Section clusters pré-calculés dans le prompt pour que MLL organise directement par journée